

เว็บไซต์สอนภาษาเอสคิวแอล

SQL – Tutor

ชนกานต์ สิทธิแสงอำไพ

ทองแท้ ศิริมาก

พิชญุตม์ เมืองวงศ์

อชิยุต แยมเพียร

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2567

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เว็บไซต์สื่อการสอนภาษาเอสคิวแอล

SQL – Tutor

ผู้จัดทำ

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. นายชนกานต์ สิทธิแสงอำไพ | รหัสนักศึกษา 65015028 |
| 2. นายทองแท้ ศิริมาก | รหัสนักศึกษา 65015057 |
| 3. นายพิชณุตม์ เมืองวงศ์ | รหัสนักศึกษา 65015106 |
| 4. นายอริยุต เข้มเพียร | รหัสนักศึกษา 65015162 |



อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ)

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ)

เว็บไซต์สอนภาษาเอสคิวแอล

นายชนกานต์	สิทธิแสงอำภัย	65015028
นายทองแท้	ศิริมาก	65015057
นายพิชญุตม์	เมืองวงศ์	65015106
นายอริยุด	แย้มเพียร	65015162
ผศ.ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ชมพูนุท	เต็งเจริญ	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2567		

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน ภาษา SQL (Structured Query Language) เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้าน การจัดการฐานข้อมูล และ ระบบสารสนเทศ เนื่องจากเป็นภาษาที่ใช้ในการสืบค้น จัดการ และควบคุมข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ SQL อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากขาดแหล่งข้อมูลที่มีโครงสร้างการสอนที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การพัฒนาเว็บไซต์สอนภาษา SQL จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญ และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เว็บไซต์นี้ถูกออกแบบให้มีบทเรียนแบบโต้ตอบที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหลักการพื้นฐานของ SQL ไปจนถึงระดับที่สูงขึ้นได้อย่างเป็นระบบ โดยนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีตัวอย่างการใช้งานจริง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติ

นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมี แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ใช้ในแต่ละบทเรียน ผู้เรียนสามารถทบทวนและทดลองเขียนคำสั่ง SQL ได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบลงมือทำ อันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาทักษะการเขียน SQL

จุดเด่นของเว็บไซต์นี้คือ การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรเวลาเรียนได้ตามความสะดวกโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์สอนภาษา SQL จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่ต้องการเรียนรู้ SQL ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อทุกภาคส่วน

SQL - Tutor

Mr.Chanakan	Sititsangumpai	65015028
Mr.Thongtae	Sirimak	65015057
Mr.Pitchayut	Muangwonk	65015106
Mr.Atiyut	Yampean	65015162
Asst.Prof.Thana	Hongsuwan	Advisor
Asst.Prof.Dr.Chompoonuch	Tengcharoen	Co-Advisor
Academic Year 2024		

ABSTRACT

Currently, SQL (Structured Query Language) is one of the essential skills for those who wish to work in database management and information systems. It is a language used for querying, managing, and controlling data in relational database systems. However, learning SQL can be complex for beginners, especially if they lack access to well-structured and easy-to-understand learning resources.

To address this challenge, the development of an SQL learning platform aims to create an accessible, user-friendly online learning tool that covers key concepts and allows learners to study anytime, anywhere. This platform is designed to provide interactive lessons, enabling learners to systematically grasp SQL fundamentals and advance to higher levels. The content is presented in a way that is easy to understand, with real-world examples to help learners connect theoretical knowledge with practical applications.

Additionally, the platform includes exercises and assessments to reinforce understanding and evaluate learners' progress after each lesson. Users can review and practice writing SQL queries directly on the platform, facilitating hands-on learning, which is a crucial approach to mastering SQL skills.

A key feature of this platform is its flexible learning environment, allowing users to learn at their own pace without time constraints. As a result, the SQL learning platform serves as a vital tool for learners to develop their skills efficiently, meeting the needs of individuals who wish to learn SQL in an era where data plays a critical role across all industries.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ธนา หงษ์สุวรรณ และ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ชมพูนุท เต็งเจริญ ที่กรุณาให้คำแนะนำอย่างดียิ่งตลอดกระบวนการศึกษาวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านในคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า รวมถึงคณะกรรมการสอบที่ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนและบุคคลในครอบครัวที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำงานวิจัยนี้

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณต่อทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยนี้ จนทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายชนกานต์ สิทธิแสงอำภัย

นายทองแท้ ศิริมาก

นายพิชญุตม์ เมืองวงศ์

นายอริยุต เข้มเพียร

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	II
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	III
กิตติกรรมประกาศ	IV
สารบัญ	IX
สารบัญรูป	VII
สารบัญตาราง	X
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	3
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	5
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
บทที่ 3 การออกแบบและการพัฒนา	11
3.1 โครงสร้างของระบบ	11
3.2 Use Case Diagram	12
3.3 Sequence Diagram	18
3.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)	31
3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Schema)	36

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	44
4.1 การทดลองใช้งานเว็บไซต์	44
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	59
5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ	59
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	59
5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ	59
บรรณานุกรม	60
ภาคผนวก	61

สารบัญรูป

รูป	หน้า
3.1 Software Architecture	11
3.2 Use Case Diagram.....	12
3.3 ดึงข้อมูลทั้งหมดของ หัวข้อ Course	18
3.4 ผู้ดูแลแก้ไขหัวข้อหลัก.....	19
3.5 ผู้ดูแลลบหัวข้อหลัก.....	20
3.6 ผู้ดูแลสร้างหัวข้อหลัก	20
3.7 ผู้ดูแลสร้างหัวข้อย่อย	21
3.8 ผู้ดูแลแก้ไขหัวข้อย่อย.....	21
3.9 ผู้ดูแลลบหัวข้อย่อย.....	22
3.10 ผู้ดูแลบันทึกเนื้อหา.....	22
3.11 รัน โค้ด.....	23
3.12 ตรวจสอบคำตอบ Exam.....	24
3.13 เข้าไปใน content	24
3.14 login	25
3.15 register.....	26
3.16 ดูกระดานสนทนา.....	27
3.17 การสร้างโพส	27
3.18 แก้ไขโพส	28
3.19 ลบโพส.....	28
3.20 การสร้าง comment	29
3.21 แก้ไข comment.....	29
3.22 ลบ comment.....	30

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
3.23 เข้าสู่ระบบ	31
3.24 หน้าการสมัครสมาชิก.....	31
3.25 Dash board แสดงรายละเอียดผู้ใช้.....	32
3.26 Dash board จัดการ Topic	32
3.27 หน้าสร้างบทเรียน	33
3.28 หน้าบทเรียน	33
3.29 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้	34
3.30 หน้าหลัก community	35
3.31 หน้ารายละเอียดโพสต์.....	35
3.32 ERD Database หลักของระบบ	36
3.33 ERD Database Movie_DB.....	40
4.1 กรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ	45
4.2 สมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์.....	45
4.3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการโดยใช้อีเมลเดิม	46
4.4 การลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์.....	46
4.5 กรอก Email และ Password.....	47
4.6 เข้าสู่ระบบสำเร็จ	48
4.7 กรอก Email และ รหัสที่ไม่ถูกต้อง.....	49
4.8 เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ.....	49
4.9 กรอกชื่อหัวข้อ.....	50
4.10 สร้างหัวข้อสำเร็จ.....	50
4.11 กรอกชื่อหัวข้อเดิม.....	51
4.12 สร้างหัวข้อซ้ำไม่ได้.....	51

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป	หน้า
4.13 กรอกชื่อหัวข้อย่อย และ เลือกประเภทของหัวข้อย่อย.....	52
4.14 สร้างหัวข้อย่อยสำเร็จ	53
4.15 กรอกชื่อหัวข้อย่อย และ เลือกประเภทของหัวข้อย่อยเหมือนเดิม	54
4.16 สร้างหัวข้อย่อยซ้ำไม่สำเร็จ	54
4.17 กรอกเนื้อหาลงในช่อง text editor และ บันทึกเนื้อหา	55
4.18 สร้างเนื้อหาสำเร็จ	55
4.19 หน้าคอร์สเรียน	56
4.20 กรอกโค้ดลงในช่อง Code Editor	57
4.21 ผลลัพธ์จากการรันโค้ด	57
4.22 กรอกโค้ดที่มี syntax ผิด	58
4.23 แสดงจุด Error ที่ผิด.....	58

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
3.1 รายละเอียด Use Case เข้าสู่ระบบ.....	13
3.2 รายละเอียด Use Case สมัครสมาชิก.....	13
3.3 รายละเอียด Use Case สร้างหัวข้อ	13
3.4 รายละเอียด Use Case สร้างหัวข้อย่อย.....	13
3.5 รายละเอียด Use Case สร้างเนื้อหา	14
3.6 รายละเอียด Use Case แก้ไขและลบ	14
3.7 รายละเอียด Use Case สร้างฐานข้อมูล	14
3.8 รายละเอียด Use Case ดูหน้า Learn Course.....	14
3.9 รายละเอียด Use Case เรียนเนื้อหา.....	15
3.10 รายละเอียด Use Case ทำแบบฝึกหัด	15
3.11 รายละเอียด Use Case ทำแบบทดสอบ	15
3.12 รายละเอียด Use Case รัน Code.....	15
3.13 รายละเอียด Use Case ดูบอร์ดสนทนา.....	16
3.14 รายละเอียด Use Case สร้างโพสต์.....	16
3.15 รายละเอียด Use Case สร้างคอมเมนต์.....	16
3.16 รายละเอียด Use Case แก้ไขโพสต์.....	16
3.17 รายละเอียด use case ลบโพสต์.....	17
3.18 รายละเอียด Use Case แก้ไขคอมเมนต์.....	17
3.19 รายละเอียด Use Case ลบคอมเมนต์.....	17
3.20 รายละเอียดข้อมูลตาราง account	36
3.21 รายละเอียดข้อมูลตาราง main_topic.....	37
3.22 รายละเอียดข้อมูลตาราง sub_topic	37

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
3.23 รายละเอียดข้อมูลตาราง content.....	37
3.24 รายละเอียดข้อมูลตาราง progress	37
3.25 รายละเอียดตาราง answer	38
3.26 รายละเอียดตาราง Post	38
3.27 รายละเอียดตาราง Comments	38
3.28 รายละเอียดตาราง Replies	39
3.29 รายละเอียดตาราง Movies	40
3.30 รายละเอียดตาราง Actors.....	41
3.31 รายละเอียดตาราง Movie_Actors	41
3.32 รายละเอียดตาราง Directors.....	41
3.33 รายละเอียดตาราง Movie_Directors	41
3.34 รายละเอียดตาราง Producers	42
3.35 รายละเอียดตาราง Movie_Producers	42
3.36 รายละเอียดตาราง Writers	42
3.37 รายละเอียดตาราง Movie_Writers	42
3.38 รายละเอียดตาราง Musicmakers.....	42
3.39 รายละเอียดตาราง Movie_Musicmakers	43
3.40 รายละเอียดตาราง Production.....	43
3.41 รายละเอียดตาราง Movie_Production	43
3.42 รายละเอียดตาราง Distribution	43
3.43 รายละเอียดตาราง Movie_Distribution.....	43
4.1 ผลการทดสอบ Use case ของการสมัครสมาชิก(1).....	44
4.2 ผลการทดสอบ Use case ของการสมัครสมาชิก(2).....	45

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง	หน้า
4.3 ผลการทดสอบ Use case ของการเข้าสู่ระบบ(1).....	47
4.4 ผลการทดสอบ Use case ของการเข้าสู่ระบบ(2).....	48
4.5 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างหัวข้อ(1).....	49
4.6 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างหัวข้อ(2).....	50
4.7 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างหัวข้อย่อย(1)	52
4.8 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างหัวข้อย่อย(2)	53
4.9 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างเนื้อหา.....	54
4.10 ผลการทดสอบ Use case ของการเรียนรู้.....	55
4.11 ผลการทดสอบ Use case ของการ run code (1)	56
4.12 ผลการทดสอบ Use case ของการ run code (2)	57

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรและภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษา SQL เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ซึ่งสามารถใช้สำหรับการสืบค้น แก้ไข จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ SQL ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาษา SQL จะเป็นทักษะที่มีความต้องการสูงและมีความจำเป็นสำหรับผู้ทำงานด้านฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ แต่การเรียนรู้ SQL กลับเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เริ่มต้นจำนวนมาก เนื่องจากลักษณะเฉพาะของภาษา SQL ที่มีโครงสร้างซับซ้อน คำสั่งที่ต้องเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ อย่างละเอียด และแนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ต้องเรียนรู้ควบคู่กัน นอกจากนี้การขาดแหล่งเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ต้องใช้เวลามากขึ้นในการค้นคว้าและทำความเข้าใจข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายกันซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเรียน SQL โดยไม่มีโอกาสทดลองใช้จริงยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

ในปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ SQL ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารทางเทคนิค คู่มือออนไลน์ หรือวิดีโอการสอนที่มีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตาม แหล่งเรียนรู้เหล่านี้มักขาดโครงสร้างการสอนที่เป็นระบบ และไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ทำให้เกิดปัญหาในการทำความเข้าใจเนื้อหา โดยเฉพาะเมื่อผู้เรียนต้องการเรียนรู้ SQL ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง นอกจากนี้แหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ไม่ได้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติจริงกับฐานข้อมูล ทำให้การเรียนรู้ SQL เป็นเพียงการรับข้อมูลเชิงทฤษฎี แต่ขาดการฝึกฝนเชิงปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนคำสั่งและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแท้จริง ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ การเรียน SQL ผ่านหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสถาบันการศึกษาอาจมีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ทำให้ผู้เรียนบางคนที่มีเวลาจำกัดหรือไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้พลาดโอกาสในการเรียนรู้

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โครงการเว็บไซต์เพื่อการสอนภาษาเอสคิวแอล (SQL-TUTOR) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ SQL ออนไลน์ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับ โดยมุ่งเน้นให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีโครงสร้างและสามารถเข้าถึงได้ง่าย เว็บไซต์ SQL-TUTOR ถูกออกแบบให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผู้ใช้งานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งช่วยให้สามารถจัดสรรเวลาเรียนได้อย่างยืดหยุ่นตามความสะดวกของแต่ละบุคคล

เนื้อหาภายใน SQL-TUTOR ถูกออกแบบมาให้มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยเริ่มจากแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและโครงสร้างของ SQL ไปจนถึงการใช้งานคำสั่งที่ซับซ้อน เช่น การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้ฟังก์ชันขั้นสูง และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงลึก เว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดเชิงทฤษฎีกับการใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ SQL-TUTOR ยังมีระบบ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบอัตโนมัติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้ในแต่ละบทเรียน ระบบนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทดลองเขียนคำสั่ง SQL ได้โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม และมีการตรวจสอบผลลัพธ์โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้สามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นระบบ แนวทางการเรียนรู้แบบลงมือทำนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและสร้างความคุ้นเคยกับการใช้งาน SQL ในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านฐานข้อมูล

อีกหนึ่งจุดเด่นของ SQL-TUTOR คือ การเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น เว็บไซต์นี้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีข้อจำกัดด้านเวลา หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ SQL ควบคู่ไปกับงานประจำ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามจังหวะของตนเอง และสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ SQL-TUTOR ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน เนื่องจาก SQL เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ฐานข้อมูล วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการพัฒนาซอฟต์แวร์

ด้วยเหตุนี้ SQL-TUTOR จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ SQL ที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาทักษะด้านฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ไม่เพียงช่วยการเรียนรู้ SQL เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่

ช่วยให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านฐานข้อมูลสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม SQL-TUTOR จึงเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เรียนและองค์กรที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน SQL และฐานข้อมูล ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาทางอาชีพและการทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษา SQL ได้ตลอดเวลา
- 2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา SQL ได้ดีขึ้น
- 3) เพื่อช่วยสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคคลที่มีความรู้และทักษะทางด้านภาษา SQL

1.3 ขอบเขตของโครงการ

- 1.3.1 ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนในเว็บไซต์สื่อการสอนภาษา SQL ได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- 1.3.2 ผู้ใช้สามารถเรียนรู้บทเรียนที่ระบบได้จัดเตรียมเอาไว้ได้ โดยบทเรียนที่ระบบได้จัดเตรียมไว้ได้แก่

1. Basic SELECT command
2. Logical Operators
3. SELECT and ORDER BY
4. SELECT DISTINCT
5. Build-in Functions
6. Calculations
7. Grouping DATA
8. Selecting DATA from Multiple Tables
9. Subqueries
10. Data Manipulation
11. Table Definitions
12. Updating Table Structure

13. Views

- 1.3.3 ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ผ่านระบบ Community
- 1.3.4 ผู้ใช้จะได้รับใบ Certificate หลังจากเรียนครบทุกบทและผ่านบททดสอบครบทุกบท
- 1.3.5 ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง ลบ แก้ไข บทเรียน หัวข้อ และแบบทดสอบได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผู้ใช้

- 1) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา SQL ได้ทุกที่ทุกเวลา
- 2) ผู้ใช้จะมีเว็บไซต์สำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา SQL

1.4.2 ผู้จัดทำ

- 1) ผู้จัดทำได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์
- 2) ผู้จัดทำได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล
- 3) ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะการวางแผนการทำงาน
- 4) ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษา SQL
- 5) ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะการค้นหาและการใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์
- 6) ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ฐานข้อมูล (Database)

ฐานข้อมูลคือการเก็บข้อมูลที่จัดระเบียบอย่างมีระบบซึ่งสามารถค้นหา จัดเรียง อัปเดต และเก็บข้อมูลได้ โดยทั่วไปจะเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลมักจะจัดเรียงข้อมูลเป็นแถวและคอลัมน์ เพื่อการประมวลผลและการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งอาจต้องใช้ภาษา SQL เพื่อทำงานร่วมกับฐานข้อมูล

ซึ่งฐานข้อมูลมีหลากหลายประเภทโดยฐานข้อมูลแต่ละประเภทจะมีการทำงานที่แตกต่างกัน ประเภทของฐานข้อมูลประกอบไปด้วย

1) ฐานข้อมูลสัมพันธ์ ฐานข้อมูลสัมพันธ์เก็บข้อมูลและอนุญาตให้ เข้าถึงข้อมูลได้ ฐานข้อมูลประเภทนี้ถือเป็นฐานข้อมูล "เชิงสัมพันธ์" เนื่องจากสิ่งที่อยู่ภายในมี ความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว ข้อมูลถูกเก็บไว้ในตาราง ซึ่งเชื่อมโยงกันด้วย "คีย์" หากต้องการ เข้าถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้จะป้อนคีย์เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกระบุโปรแกรมเชื่อมโยงกับคีย์นั้น

2) ฐานข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์ จะเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเภทของข้อมูลที่กำลังเก็บ ซึ่งมักจะมี ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือข้อมูลที่นิยามไม่ชัดเจน เช่น อีเมล วิดีโอ รูปภาพ และเอกสาร

3) ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลประเภทนี้จะกระจายการจัด เก็บข้อมูลไปยังหลายพื้นที่ทางกายภาพ โดยการประมวลผลข้อมูลจะถูกแบ่งออกไปยังแต่ละที่ที่เก็บ ข้อมูล

4) ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลประเภทนี้เน้นการจัดการ "วัตถุ" มากกว่าการมุ่งเน้นที่กระบวนการหรือตรรกะ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเก็บข้อมูลเป็นค่าตัวเลข ตัวอักษร ฐานข้อมูลจะเก็บข้อมูลนั้นในรูปแบบของวัตถุนั้นๆ เลย

5) ฐานข้อมูลแบบกราฟ ฐานข้อมูลแบบกราฟ จัดเป็นประเภทของ ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ซึ่งเน้นการจัดเก็บ ข้อมูล ค้นหาข้อมูล และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ตามหลัก ทฤษฎีของกราฟ ฐานข้อมูลประเภทนี้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์และการ เชื่อมโยงของ ข้อมูล

2.1.2 ภาษา SQL

ภาษา SQL เป็นภาษาโปรแกรมสำหรับการเก็บและประมวลผล ข้อมูลในฐานข้อมูล สัมพันธ์ ฐานข้อมูลสัมพันธ์เก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยที่แถวและคอลัมน์แทน คุณสมบัติ ข้อมูลต่าง ๆ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างค่าข้อมูล สามารถใช้คำสั่ง SQL เพื่อเก็บ ข้อมูล อัปเดต ลบ ค้นหา และเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ สามารถใช้ SQL เพื่อบำรุงรักษา และปรับปรุง ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลได้ และยังเป็นภาษาคิวรีที่นิยมใช้บ่อยในทุกประเภทของแอปพลิเคชัน ซึ่งนักวิเคราะห์ข้อมูลและนักพัฒนาต่างเรียนรู้และใช้ SQL เนื่องจากสามารถผสมผสานกับภาษา โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี ตัวอย่างเช่น สามารถฝังคิวรี SQL กับภาษาโปรแกรม Java เพื่อสร้าง แอปพลิเคชันประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบฐานข้อมูล SQL ชั้นนำ เช่น Oracle และ ง่ายต่อการเรียนรู้เนื่องจากการใช้คำสั่งที่คล้ายกับภาษาอังกฤษ

การทำงานของภาษา SQL ทำงานผ่านเซิร์ฟเวอร์ในการประมวลผลคำสั่งคิวรีฐานข้อมูล และส่งคืนผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบซอฟต์แวร์หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการสร้าง จัดเก็บ และค้นหาข้อมูลตามคำสั่ง SQL ที่ผู้ใช้ร้องขอ

SQL Engine เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แปลและประมวลผล คำสั่ง SQL ที่รับเข้ามาจากผู้ใช้งาน ซึ่ง ประมวลผลคำสั่งเหล่านี้เป็นคำสั่งที่ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสามารถ ทำงานได้

Query Parser เป็นส่วนที่ใช้ในการแยกวิเคราะห์และแปลงคำสั่ง SQL จากผู้ใช้งานเป็น โครงสร้างข้อมูลที่เข้าใจง่ายต่อการประมวลผล

Query Optimizer เป็นส่วนนี้เป็นตัวคำนวณและวิเคราะห์ว่าจะใช้วิธีการประมวลผลแบบ ไหน ที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้แหล่งข้อมูลและดัชนีที่เหมาะสม

Storage Engine เป็นส่วนที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลฐานข้อมูลในระดับพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง อ่าน และเขียนข้อมูลลงในดิสก์หรืออื่น ๆ

คำสั่ง SQL เป็นคำสั่งที่นักพัฒนาใช้ในการจัดการข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลสัมพันธ์ คุณสามารถจำแนกคำสั่ง SQL ได้เป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

Data Definition Language (DDL) คือชุดคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการออกแบบและกำหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล นักวิศวกรฐานข้อมูลจะใช้ DDL ในการสร้างและปรับปรุงวัตถุต่างๆ ของฐานข้อมูลตามความต้องการทางธุรกิจ เช่น การใช้คำสั่ง CREATE เพื่อสร้างวัตถุในฐานข้อมูล

2.1.3 API (Application Programming Interface)

API หรือ Application Programming Interface เป็นบริการที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบหนึ่งไปยังระบบอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หน้าที่หลักของ API คือการรับคำสั่งจากฝั่งลูกข่าย (Client) ซึ่งอาจหมายถึง Application ต่าง ๆ เช่น Web Application, Mobile Application, หรือ Desktop Application เมื่อฝั่งลูกข่าย (Client) ทำการส่งคำสั่งไปยัง API การส่งคำสั่งนี้จะเรียกว่า Request หลังจากที่ API ได้รับคำสั่งจากฝั่งลูกข่ายแล้ว ระบบจะนำคำสั่งดังกล่าวไปประมวลผลโดยอาจใช้ข้อมูลจากระบบภายในหรือภายนอกที่เกี่ยวข้อง และส่งผลลัพธ์ที่ได้กลับไปยังฝั่งลูกข่ายในรูปแบบที่เรียกว่า Response ข้อมูลที่ส่งกลับนี้จะถูกนำไปใช้งานตามความต้องการของระบบลูกข่ายนั้น ๆ

2.1.4 Next.js

Next.js เป็น framework สำหรับ React ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full Stack ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและสามารถทำงานได้ทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-side) และฝั่งไคลเอนต์ (Client-side) โดย Next.js ถูกพัฒนาโดย Vercel และได้รับความนิยมอย่างมากในวงการพัฒนาเว็บ เนื่องจากรองรับการเรนเดอร์หลายรูปแบบ เช่น Server-side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), Client-side Rendering (CSR) และ Incremental Static Regeneration (ISR)

คุณสมบัติเด่นของ Next.js

1. Server-side Rendering (SSR) – เรนเดอร์หน้าเว็บบนเซิร์ฟเวอร์ก่อนส่งไปยังไคลเอนต์ ช่วยปรับปรุง SEO และความเร็วในการโหลด
2. Static Site Generation (SSG) – สร้างไฟล์ HTML ล่วงหน้าในขั้นตอน Build ทำให้โหลดเร็วขึ้นและลดภาระเซิร์ฟเวอร์
3. Incremental Static Regeneration (ISR) – อัปเดตหน้าเว็บแบบ Static ได้โดยไม่ต้อง Rebuild ทั้งระบบ

4. Automatic Code Splitting – โหลดเฉพาะโค้ดที่จำเป็นในแต่ละหน้า ลดขนาดไฟล์และเพิ่มประสิทธิภาพ

5. API Routes – สามารถสร้าง API ได้โดยตรงภายในโปรเจกต์ Next.js โดยไม่ต้องมี Backend แยก

6. Image Optimization – จัดการรูปภาพให้โหลดเร็วขึ้นและรองรับการบีบอัดอัตโนมัติ ประโยชน์ของการใช้ Next.js

- ปรับปรุง SEO เนื่องจากรองรับ Server-side Rendering
- โหลดหน้าเว็บเร็วขึ้นด้วย Static Site Generation และ Code Splitting
- รองรับการทำงานแบบ Full Stack ทำให้สามารถพัฒนา API และ Frontend ได้ใน

โปรเจกต์เดียว

- มีระบบ Routing อัตโนมัติ ทำให้การสร้างเพจเป็นไปอย่างสะดวก

Next.js เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการ ประสิทธิภาพสูง, โหลดเร็ว, และรองรับ SEO ซึ่งถูกนำไปใช้ในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มขนาดใหญ่หลายแห่ง

2.1.5 Tailwind CSS

Tailwind CSS เป็น utility-first CSS framework ที่ช่วยให้การออกแบบและพัฒนา UI มีความยืดหยุ่นสูง โดยใช้ class-based styling แทนการเขียน CSS แบบเดิม นักพัฒนาสามารถกำหนดสไตล์ขององค์ประกอบ HTML ได้โดยตรงผ่าน CSS utility classes ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติเด่นของ Tailwind CSS

1. Utility-First Approach – ใช้คลาสสำเร็จรูปในการกำหนดสไตล์โดยไม่ต้องเขียน CSS แยก

2. Customization – สามารถปรับแต่งสี ขนาด และสไตล์ได้ง่ายผ่านไฟล์ `tailwind.config.js`

3. Responsive Design – รองรับการออกแบบแบบ Mobile-first และมีคลาสสำหรับปรับแต่งหน้าต่างในแต่ละขนาดหน้าจอ

4. Performance Optimization – ระบบ JIT (Just-in-Time Compiler) สร้าง CSS ที่จำเป็นเฉพาะส่วนที่ใช้งาน ลดขนาดไฟล์ CSS

5. Component-Friendly – ทำงานร่วมกับ React, Vue, Next.js และ Framework อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. No Predefined Components – แตกต่างจาก Bootstrap ตรงที่ไม่มี Component สำเร็จรูป นักพัฒนาสามารถออกแบบ UI ตามความต้องการ ได้อิสระ

Tailwind CSS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการ ความยืดหยุ่นในการออกแบบ UI และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในโปรเจกต์ที่ต้องการความคล่องตัวในการพัฒนา

2.1.5 Quill text Editor

Quill เป็น rich text editor แบบโอเพ่นซอร์ส ที่ออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูง, ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ โดยถูกพัฒนาด้วย JavaScript และสามารถใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ Quill

1. Lightweight & Fast – มีขนาดเล็กและโหลดเร็ว
2. Modular Architecture – สามารถเพิ่มหรือปรับแต่งฟีเจอร์ได้ผ่าน modules
3. Cross-browser Compatibility – รองรับการทำงานบนเบราว์เซอร์หลักทั้งหมด
4. Delta Format – ใช้ Delta เป็นโครงสร้างข้อมูล ทำให้สามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาได้ง่าย
5. Customizable Themes – มีธีมให้เลือกใช้งานและสามารถสร้างธีมเองได้
6. Support for Rich Text Formatting – รองรับการจัดรูปแบบข้อความ เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, ชิดเส้นใต้, ลิงก์, รูปภาพ และวิดีโอ

Quill เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับ เว็บแอปพลิเคชันที่ต้องการ Text Editor ที่ปรับแต่งได้ง่าย, ทำงานเร็ว, และรองรับฟีเจอร์พื้นฐานของการแก้ไขข้อความแบบ Rich Text

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 งานวิจัย “What to Expect and What to Focus on in SQL Query Teaching”

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับความผิดพลาดในการใช้คำสั่ง SQL ที่พบในหมู่นักเรียนที่เรียนภาษา SQL จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมักทำผิดพลาดในการตอบคำถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตรรกะ โดยหากมีแบบฝึกหัดอย่างน้อยหนึ่งข้อที่เกี่ยวข้องกับตรรกะ นักเรียนจะมีโอกาสทำ

ผิดพลาดมากกว่า 40% และยังมีความผิดพลาดในประเด็น การใช้ฟังก์ชันการรวมค่าในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง, การเชื่อมตารางที่ไม่สอดคล้องกัน และ การแสดงผลคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำกัน นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังพบว่านักเรียนมักเกิดความผิดพลาดที่ซ้ำซาก โดยสามารถจำแนก ออกมาได้ 3 ประเภท ได้แก่ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, ข้อผิดพลาดทางความหมาย และ ข้อผิดพลาดทางตรรกะ

โดยสรุปผลการวิจัยพบว่า ความผิดพลาดด้านตรรกะ และความยุ่งยากใน การเขียนคำสั่ง SQL เป็นปัญหาที่นักเรียนแก้ไขได้ยากกว่า ข้อผิดพลาดไวยากรณ์ และ ความผิดพลาดด้านความหมาย แม้จะมีข้อผิดพลาด เกี่ยวกับฟังก์ชันเกิดขึ้นบ่อยแต่ ข้อผิดพลาดด้านนิพจน์และ การเลือกแสดงผล ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไขยากในทุกหัวข้อคำสั่ง

2.2.2 งานวิจัย “Toward a Fundamental Understanding of SQL Education”

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ SQL ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาและสายงานด้านคอมพิวเตอร์อื่นๆ โดย มุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจความยากลำบากของนักเรียนเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์การวิจัยพบว่าปัญหาของ นักเรียน คือ นักเรียนมีปัญหาในการจัดการความซับซ้อนของคิวรี SQL , สร้างคิวรีที่ซับซ้อนเกินไปโดยมี องค์ประกอบที่ไม่จำเป็น , ใช้เครื่องหมายวงเล็บและการวางซ้อนมากเกินไป , ค่อยๆ สร้างคิวรีที่มี ข้อผิดพลาดคงอยู่ , มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับภาษา SQL , การเขียนคำสั่ง SQL มีความยากลำบาก เนื่องจากต้องใช้ความเข้าใจในโครงสร้างภาษา (syntax) จากงานวิจัยจึงสรุปวิธีแก้ไขปัญหาดังนี้

ใช้ Visual Query Representation เป็นการแสดงผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL ใน รูปแบบกราฟ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างของคำสั่ง SQL ได้ง่ายขึ้น เครื่องมือที่ใช้: SQLVis

การสร้างฐานข้อมูลตัวอย่างที่น่าสนใจ: งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าสนใจ ของฐานข้อมูลตัวอย่าง ปัจจัยที่สำคัญ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้เรียน (เช่น ธุรกิจ ร้านค้า) , ความซับซ้อนที่เหมาะสม (เข้าใจง่าย ไม่มากเกินไป) , ปริมาณข้อมูลที่สมจริง สรุป: งานวิจัยนี้เสนอแนวทางในการช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้การเขียนคำสั่ง SQL ได้ง่ายขึ้น

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 โครงสร้างของระบบ

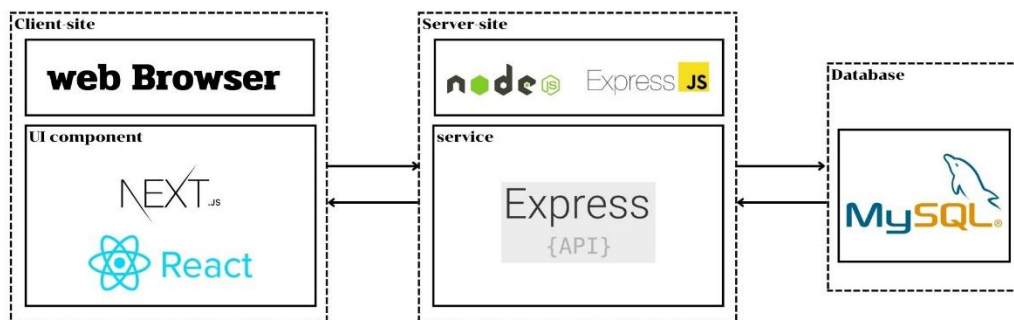
3.1.1 Software architecture

โดยเว็บไซต์สอนภาษาเอสคิวแอล มีการออกแบบเป็นแบบ Client – Server ดังรูปที่ 3.1.1 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

Client-side: เป็นส่วนที่ผู้ใช้จะติดต่อกับระบบผ่าน Web Browser โดยใช้ Next.js (ReactJS Library) สำหรับการสร้างและจัดการหน้าเว็บ และ React สำหรับการจัดการองค์ประกอบของอินเทอร์เฟซ นอกจากนี้ Client จะทำการส่งคำร้องผ่าน API ที่เขียนด้วย Express เพื่อดึงข้อมูลหรือทำคำสั่งต่าง ๆ จากเซิร์ฟเวอร์

Server-side: ส่วนนี้จะทำหน้าที่ประมวลผลหลัก เช่น การจัดการคอร์ส การจัดการผู้ใช้ การแก้ไขการรันโค้ดและการตรวจสอบคำตอบของผู้ใช้ โดยการใช้ Express.js บน Node.js ในการสร้าง API และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL เพื่อดึงหรือบันทึกข้อมูลที่จำเป็น

Database: เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลทุกอย่างในระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลคอร์ส ข้อมูลคำตอบของผู้ใช้ โดยใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลหลัก



รูปที่ 3.1 Software Architecture

3.2 Use Case Diagram

จาก Use Case Diagram ดังรูปที่ 3.2.1 เว็บไซต์สอนภาษา SQL จะประกอบด้วย Guest ผู้ใช้จากภายนอก , User ผู้ใช้ , Admin ผู้ดูแลระบบ โดยแต่ละบทบาทจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้แตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ดังตาราง 3.2.1 ถึงตาราง 3.2.19



รูปที่ 3.2 Use Case Diagram

ตารางที่ 3.1 รายละเอียด Use Case เข้าสู่ระบบ

Use Case name	เข้าสู่ระบบ
Actor	Admin , User
Descriptions	กรอก Email และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ
Pre-Condition	-
Post-Condition	เข้าสู่ระบบสำเร็จ

ตารางที่ 3.2 รายละเอียด Use Case สมัครสมาชิก

Use Case name	สมัครสมาชิก
Actor	User
Descriptions	กรอก ชื่อ, นามสกุล, Email และ Password เพื่อสมัคร
Pre-Condition	-
Post-Condition	สมัครสมาชิกสำเร็จ

ตารางที่ 3.3 รายละเอียด Use Case สร้างหัวข้อ

Use Case name	สมัครสมาชิก
Actor	User
Descriptions	กรอก ชื่อ, นามสกุล, Email และ Password เพื่อสมัคร
Pre-Condition	-
Post-Condition	สมัครสมาชิกสำเร็จ

ตารางที่ 3.4 รายละเอียด Use Case สร้างหัวข้อย่อย

Use Case name	สร้างหัวข้อย่อย
Actor	Admin
Descriptions	กดเข้าไปที่หัวข้อหลักที่จะสร้างหัวข้อย่อย กดเพิ่มหัวข้อย่อย ใส่ชื่อหัวข้อย่อย และเลือกประเภทหัวข้อ
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Admin
Post-Condition	สร้างหัวข้อย่อยสำเร็จ

ตารางที่ 3.5 รายละเอียด Use Case สร้างเนื้อหา

Use Case name	สร้างเนื้อหา
Actor	Admin
Descriptions	กดเข้าไปที่หัวข้อย่อย จะเป็นหน้าสำหรับใส่เนื้อหา พอใส่เนื้อหาที่ต้องการแล้วกด Save
Pre-Condition	เข้าหัวข้อย่อย
Post-Condition	เพิ่มเนื้อหาสำเร็จ

ตารางที่ 3.6 รายละเอียด Use Case แก้ไขและลบ

Use Case name	แก้ไขและลบ
Actor	Admin
Descriptions	ในหัวทั้งหัวข้อหลัก และย่อย สามารถลบ หรือแก้ไขเปลี่ยนชื่อได้
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Admin
Post-Condition	ลบ หรือแก้หัวข้อสำเร็จ

ตารางที่ 3.7 รายละเอียด Use Case สร้างฐานข้อมูล

Use Case name	สร้างฐานข้อมูล
Actor	Admin
Descriptions	เมื่อกดสร้างฐานข้อมูลสามารถ Import ไฟล์ข้อมูลเข้ามาได้
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Admin
Post-Condition	เพิ่มฐานข้อมูลสำเร็จ

ตารางที่ 3.8 รายละเอียด Use Case ดูหน้า Learn Course

Use Case name	ดูหน้า Learn Course
Actor	User
Descriptions	เมื่อเข้าสู่ระบบ สามารถ ดูเนื้อหาทั้งหมดที่สามารถเรียนได้
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงหน้าเมนูหลัก

ตารางที่ 3.9 รายละเอียด Use Case เรียนเนื้อหา

Use Case name	เรียนเนื้อหา
Actor	User
Descriptions	กดเลือกหัวข้อย่อยที่เป็นเนื้อหา เพื่อเรียนรู้หัวนั้นๆ
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ

ตารางที่ 3.10 รายละเอียด Use Case ทำแบบฝึกหัด

Use Case name	ทำแบบฝึกหัด
Actor	User
Descriptions	กดเลือกหัวข้อย่อยที่เป็นแบบฝึกหัด เพื่อทำแบบฝึกหัด
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงหน้าแบบฝึกหัด ที่มีโจทย์ และ พื้นที่ไว้รัน Code

ตารางที่ 3.11 รายละเอียด Use Case ทำแบบทดสอบ

Use Case name	ทำแบบทดสอบ
Actor	User
Descriptions	กดเลือกหัวข้อย่อยที่เป็นแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบ เพื่อที่จะปลดล็อกหัวข้อหลักต่อไป
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงหน้าทำแบบทดสอบ ที่มีโจทย์ และ พื้นที่ไว้รัน Code

ตารางที่ 3.12 รายละเอียด Use Case รัน Code

Use Case name	รัน Code
Actor	User
Descriptions	ในส่วนของการสอนหรือ แบบทดสอบสามารถรัน Code เพื่อทดลองได้
Pre-Condition	เข้าไปที่ ส่วนที่เป็นเนื้อหา แบบฝึกหัด หรือ แบบทดสอบ
Post-Condition	แสดงผลลัพธ์ที่รันออกมา

ตารางที่ 3.13 รายละเอียด Use Case ดูบอร์ดสนทนา

Use Case name	ดูบอร์ดสนทนา
Actor	Admin, User
Descriptions	เมื่อเข้า Community สามารถดูโพสต์ต่างๆได้
Pre-Condition	เข้าสู่ระบบ
Post-Condition	แสดงหน้าจอแสดงโพสต์ทั้งหมด

ตารางที่ 3.14 รายละเอียด Use Case สร้างโพสต์

Use Case name	สร้างโพสต์
Actor	Admin, User
Descriptions	สร้างโพสต์ ใส่ข้อความแสดงความเห็น หรือ แชร์ความรู้
Pre-Condition	เข้าสู่หน้าบอร์ดสนทนา
Post-Condition	แสดงโพสต์ของเรา

ตารางที่ 3.15 รายละเอียด Use Case สร้างคอมเมนต์

Use Case name	สร้างคอมเมนต์
Actor	Admin, User
Descriptions	เข้าไปที่โพสต์ กดแสดงความคิดเห็น ใส่ข้อความ กดส่ง
Pre-Condition	เข้าสู่หน้าบอร์ดสนทนา
Post-Condition	แสดงคอมเมนต์ของเราที่โพสต์

ตารางที่ 3.16 รายละเอียด Use Case แก้ไขโพสต์

Use Case name	แก้ไขโพสต์
Actor	Admin, user
Descriptions	กดแก้ไขโพสต์ของตัวเอง ใส่ข้อมูลที่จะแก้ไข
Pre-Condition	เข้าสู่หน้าบอร์ดสนทนา
Post-Condition	แก้ไขสำเร็จ

ตารางที่ 3.17 รายละเอียด use case ลบโพสต์

Use Case name	ลบโพสต์
Actor	Admin, User
Descriptions	กดปุ่มลบโพสต์
Pre-Condition	เข้าสู่หน้าบอร์ดสนทนา
Post-Condition	ลบโพสต์สำเร็จ

ตารางที่ 3.18 รายละเอียด Use Case แก้ไขคอมเมนต์

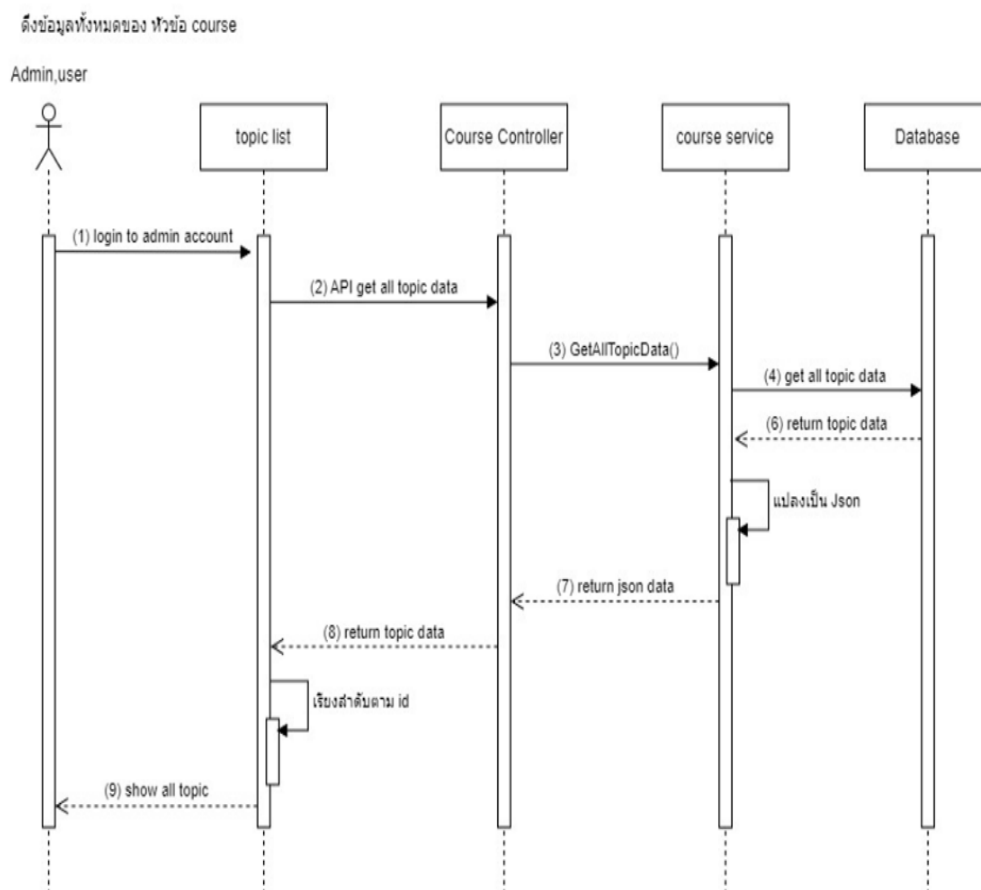
Use Case name	แก้ไขคอมเมนต์
Actor	Admin, user
Descriptions	กดแก้ไขคอมเมนต์ ใส่ข้อความใหม่
Pre-Condition	เข้าสู่หน้าบอร์ดสนทนา
Post-Condition	แก้ไขสำเร็จ

ตารางที่ 3.19 รายละเอียด Use Case ลบคอมเมนต์

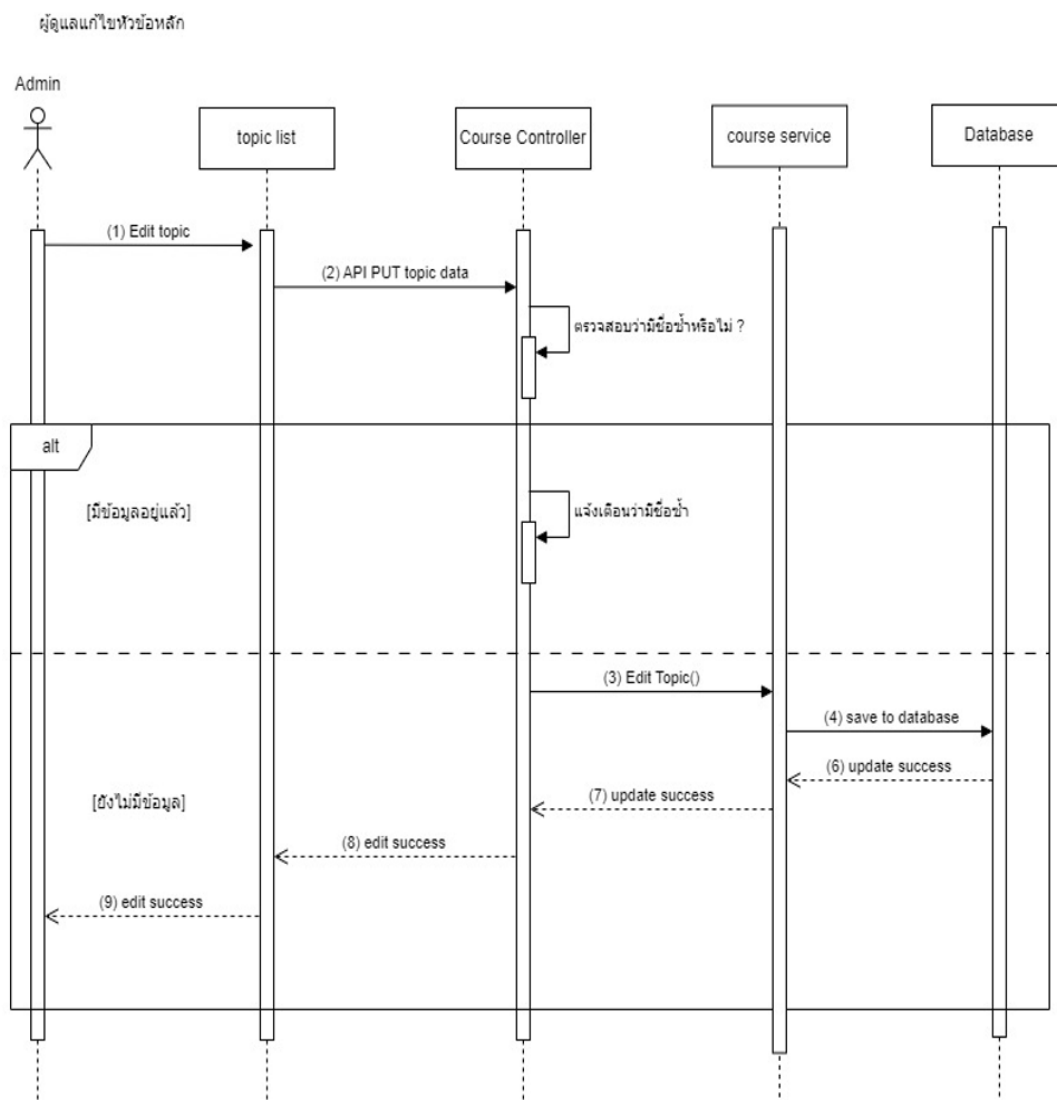
Use Case name	ลบคอมเมนต์
Actor	Admin, User
Descriptions	กดลบคอมเมนต์
Pre-Condition	เข้าสู่หน้าบอร์ดสนทนา
Post-Condition	ลบคอมเมนต์สำเร็จ

3.3 Sequence Diagram

รายละเอียดของ Use Case Diagram ที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก จึงนำมาทำเป็นแผนผังการทำงาน เพื่อแสดงรายละเอียดการทำงานและลำดับการทำงาน ดังรูปที่ 3.3.1 ถึง 3.3.20

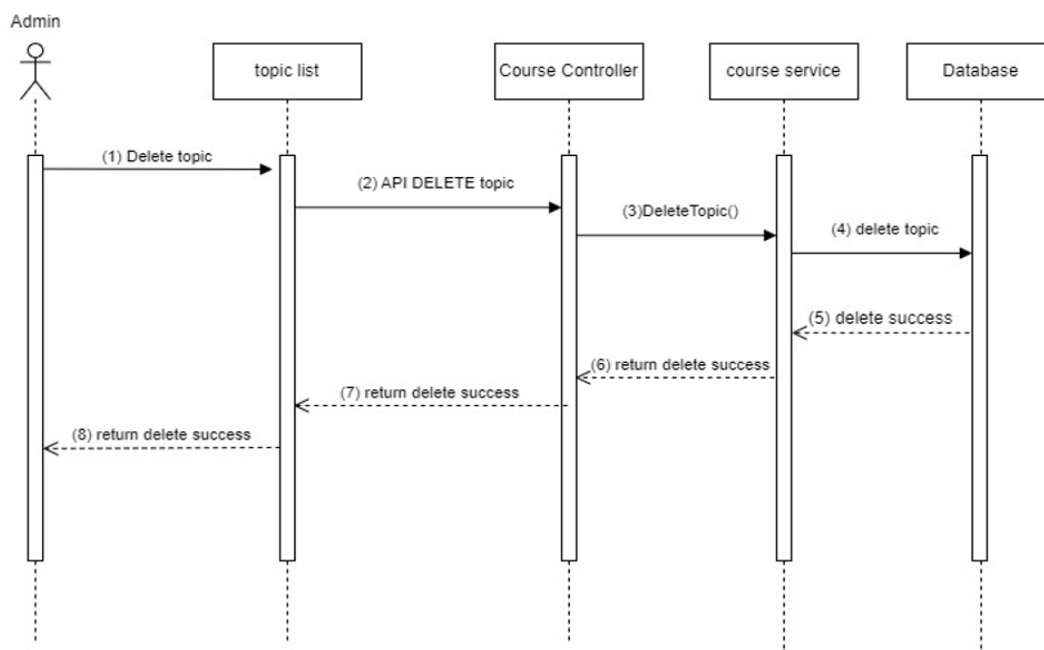


รูปที่ 3.3 ดึงข้อมูลทั้งหมดของ หัวข้อ Course



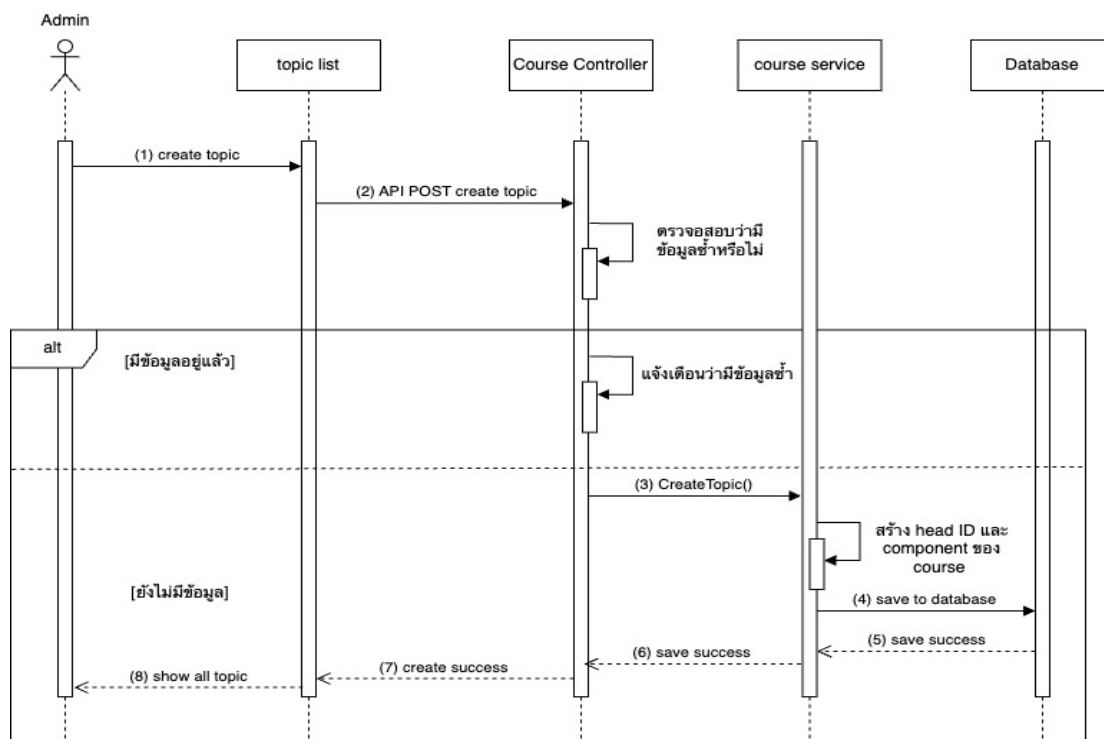
รูปที่ 3.4 ผู้ดูแลแก้ไขหัวข้อหลัก

ผู้ดูแลลบหัวข้อหลัก

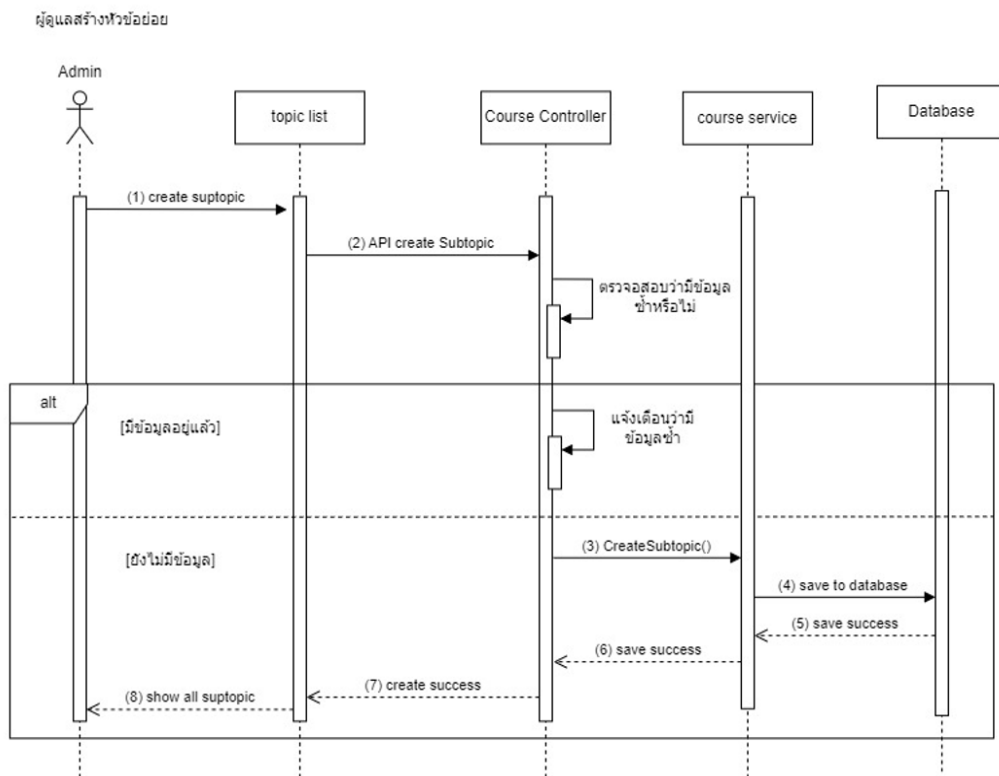


รูปที่ 3.5 ผู้ดูแลลบหัวข้อหลัก

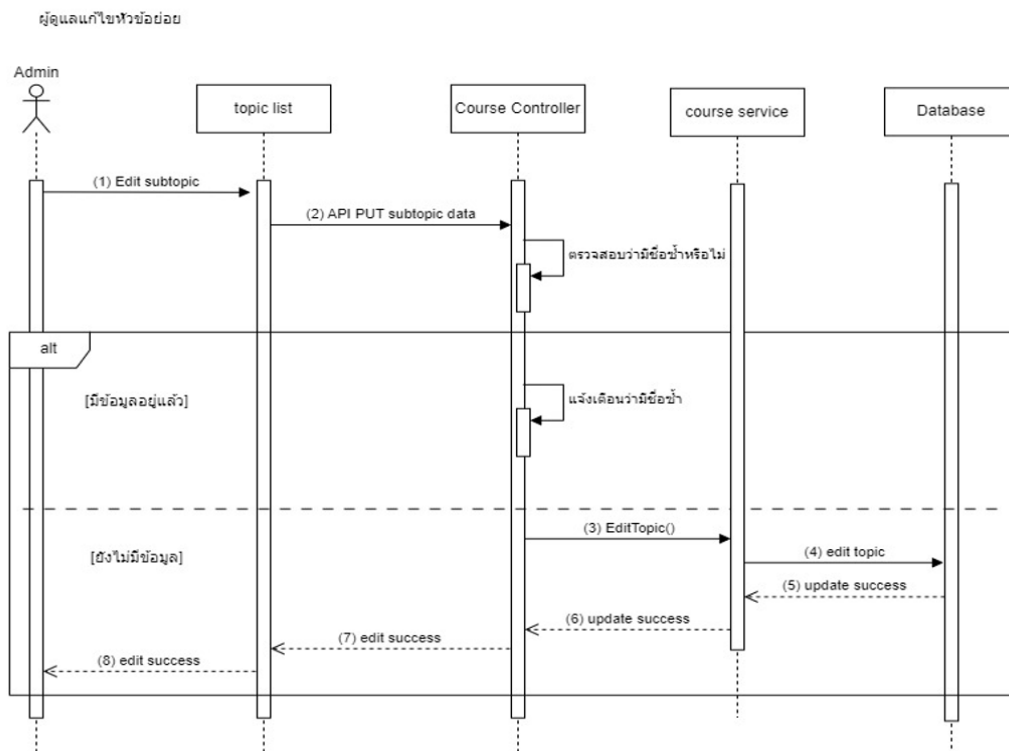
ผู้ดูแลสร้างหัวข้อหลัก



รูปที่ 3.6 ผู้ดูแลสร้างหัวข้อหลัก

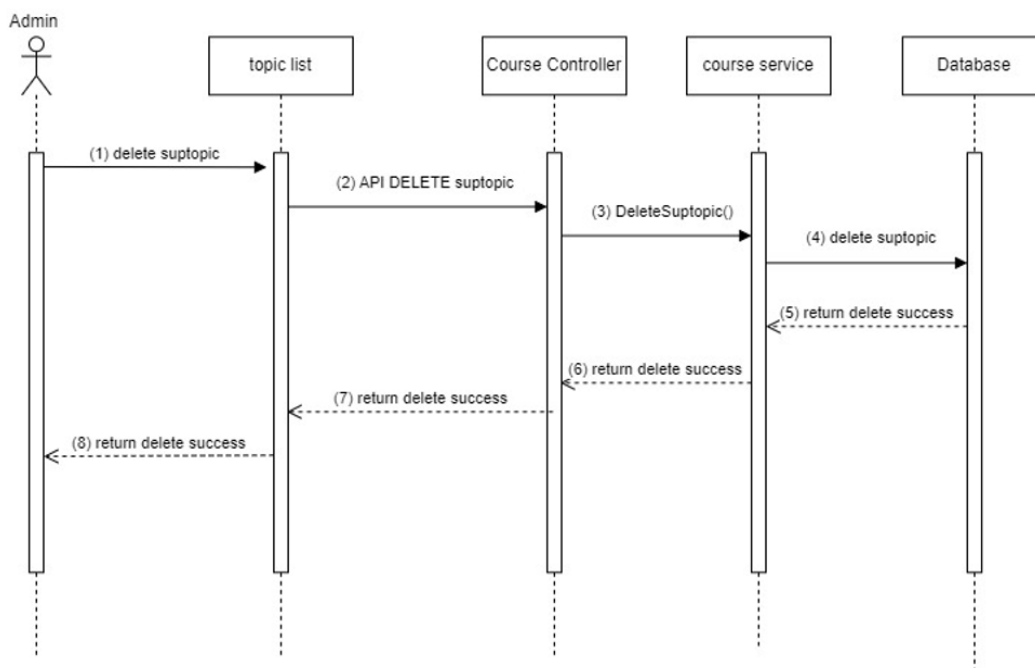


รูปที่ 3.7 ผู้ดูแลสร้างหัวข้อย่อย



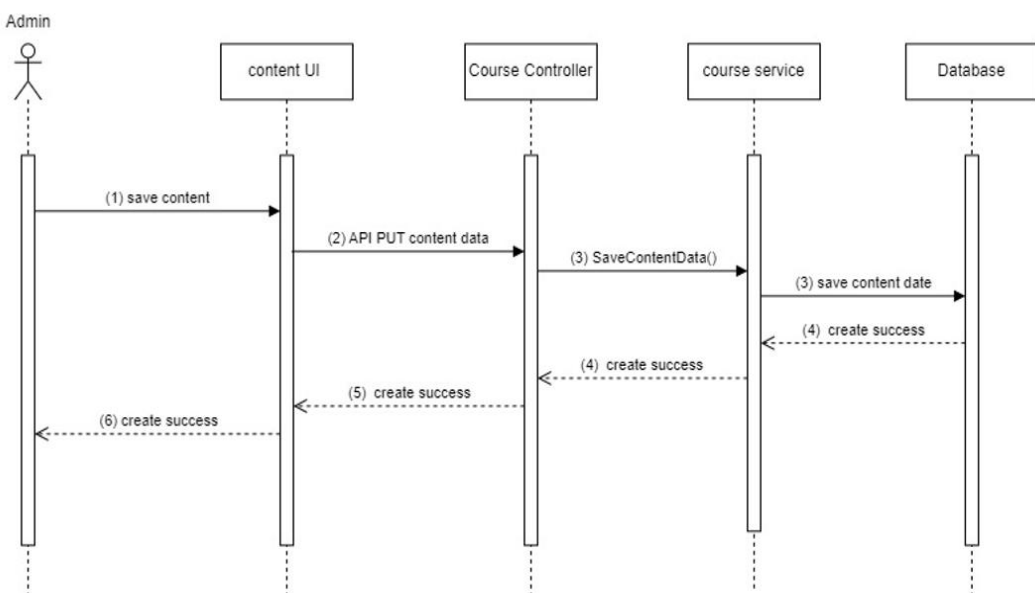
รูปที่ 3.8 ผู้ดูแลแก้ไขหัวข้อย่อย

ผู้ดูแลระบบหัวข้อย่อย



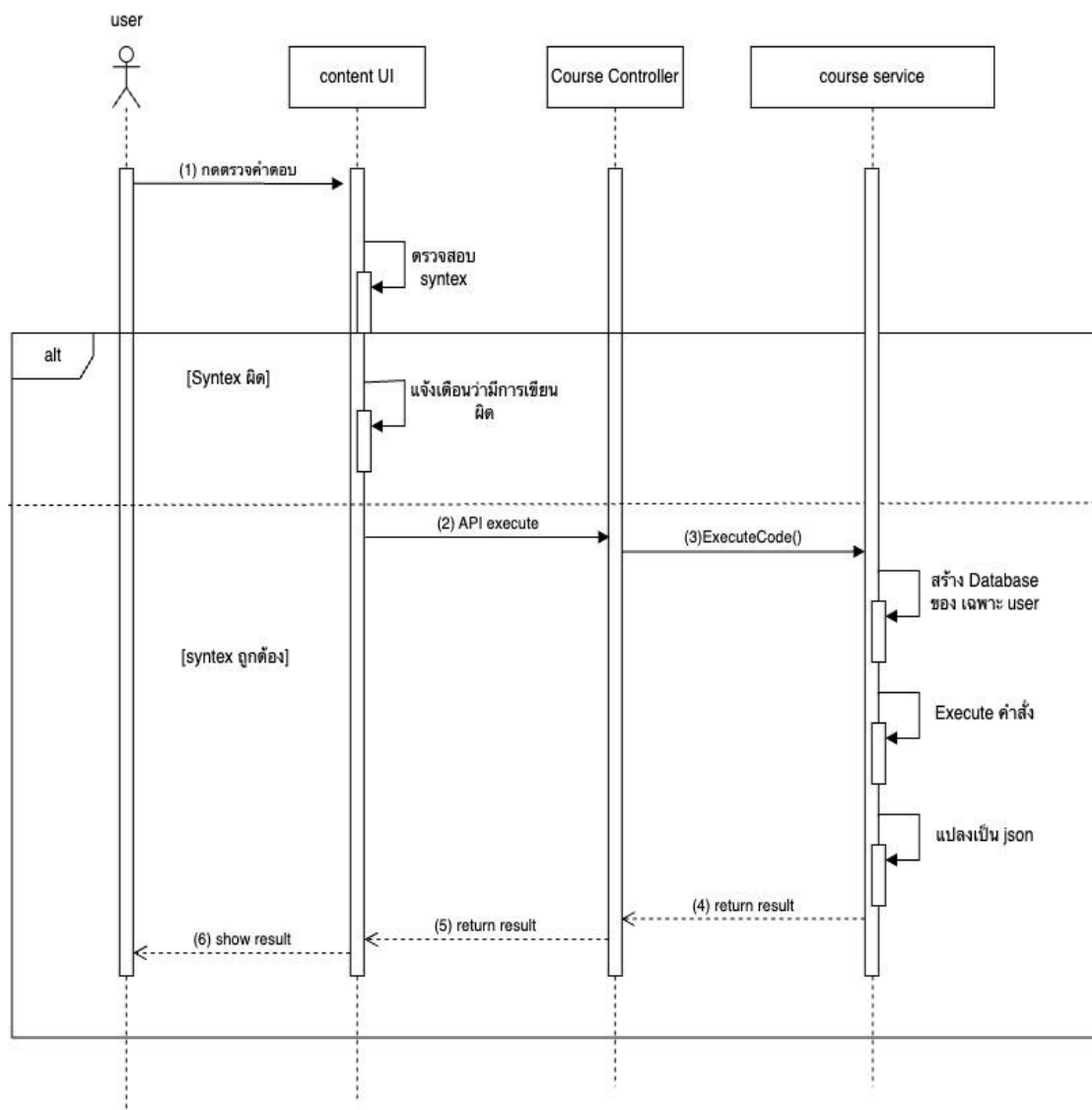
รูปที่ 3.9 ผู้ดูแลระบบหัวข้อย่อย

ผู้ดูแลบันทึกเนื้อหา

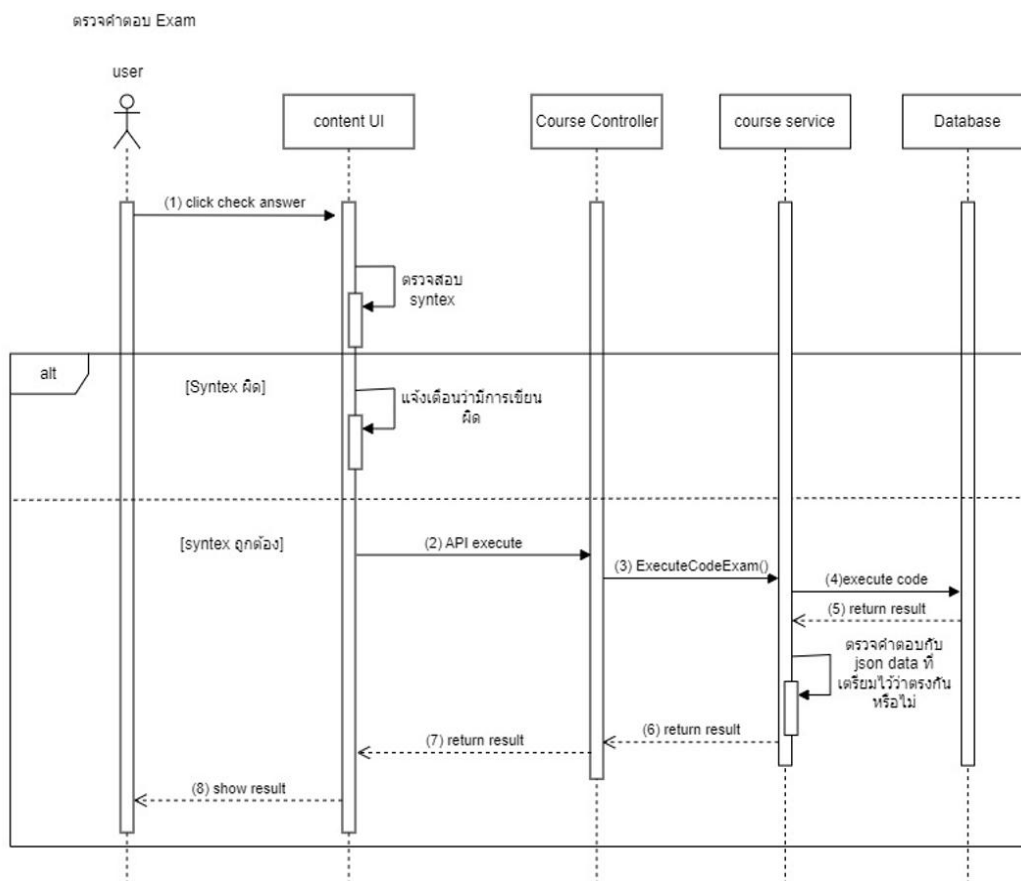


รูปที่ 3.10 ผู้ดูแลบันทึกเนื้อหา

รัน code สำหรับ DDL DML

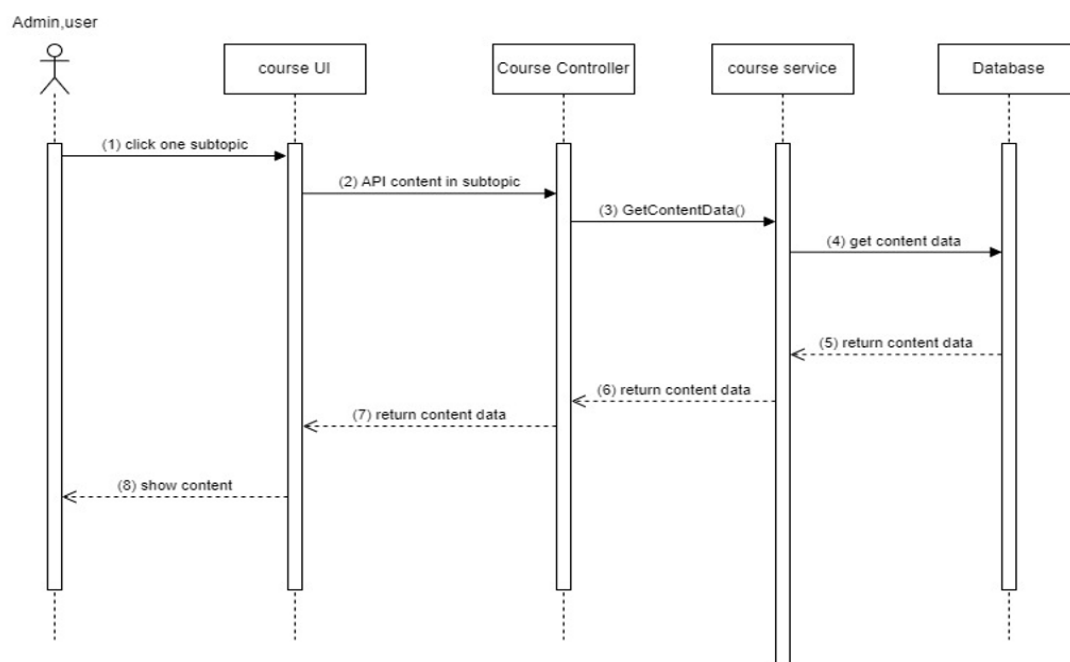


รูปที่ 3.11 รันโค้ด

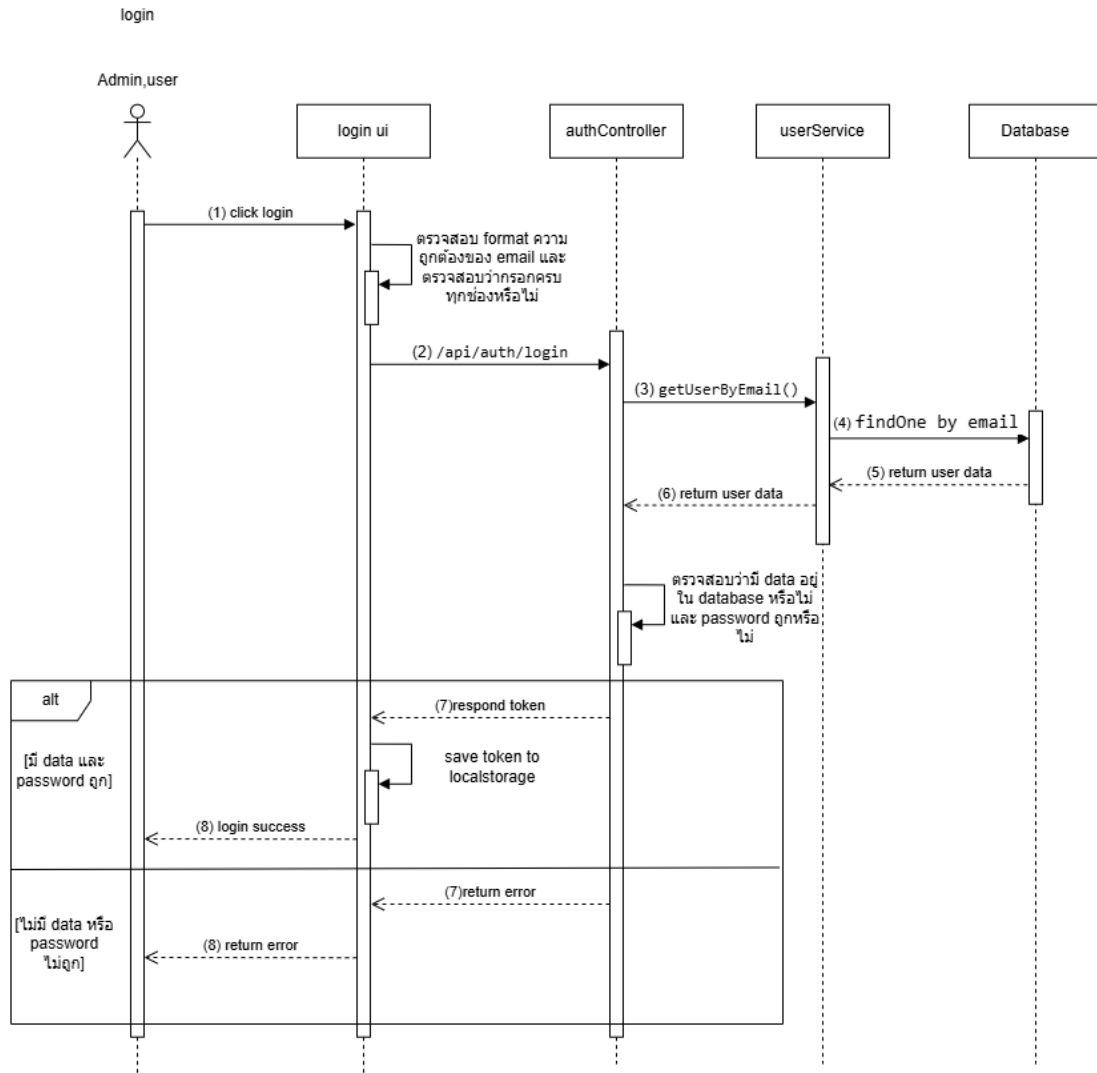


รูปที่ 3.12 ตรวจคำตอบ Exam

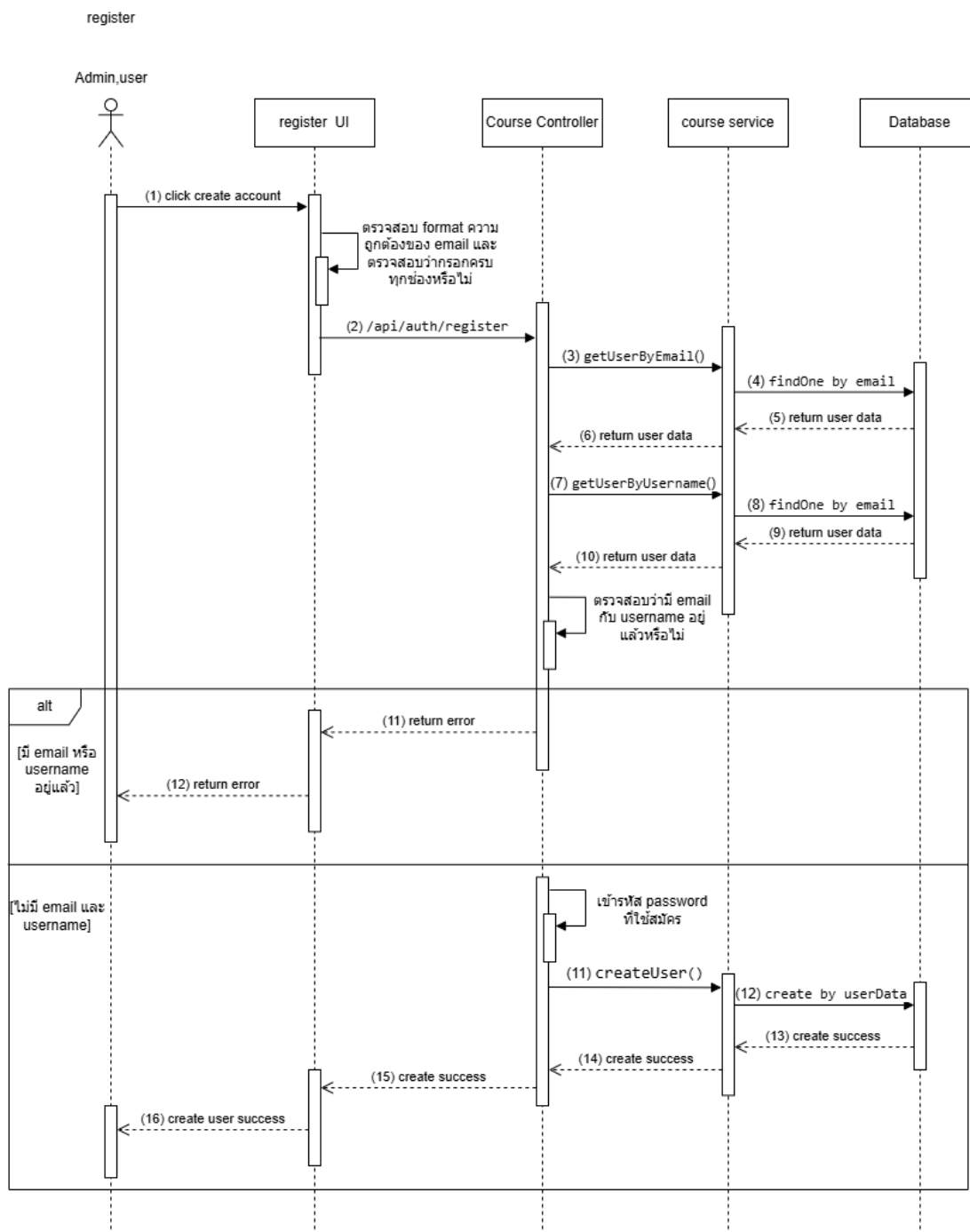
เข้าไปใน content



รูปที่ 3.13 เข้าไปใน content



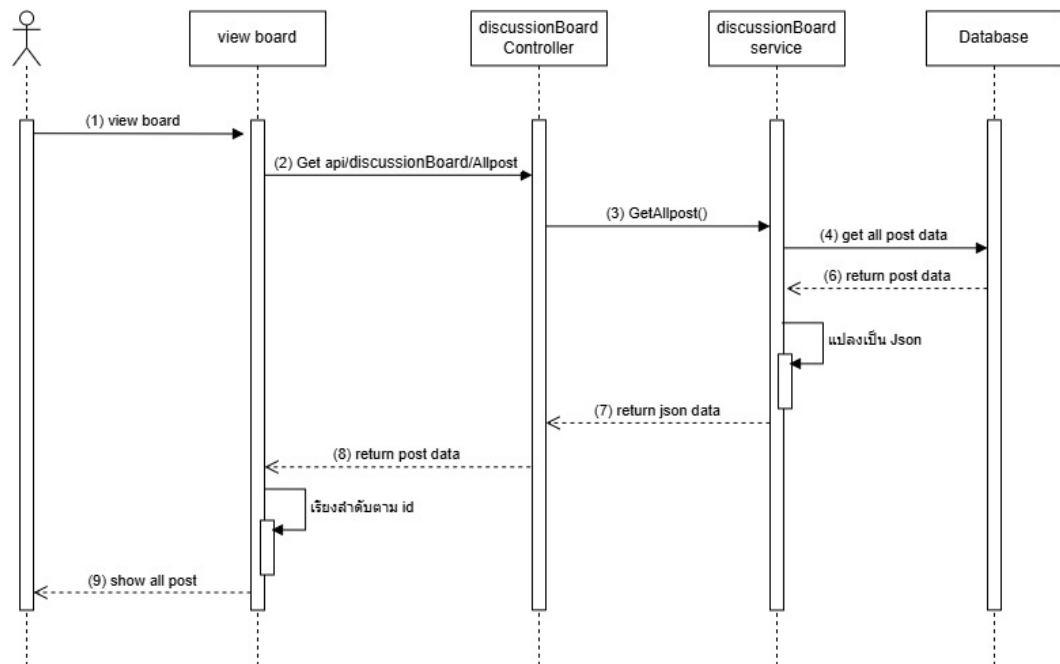
รูปที่ 3.14 Login



รูปที่ 3.15 Register

ดูบอร์ดสนทนา

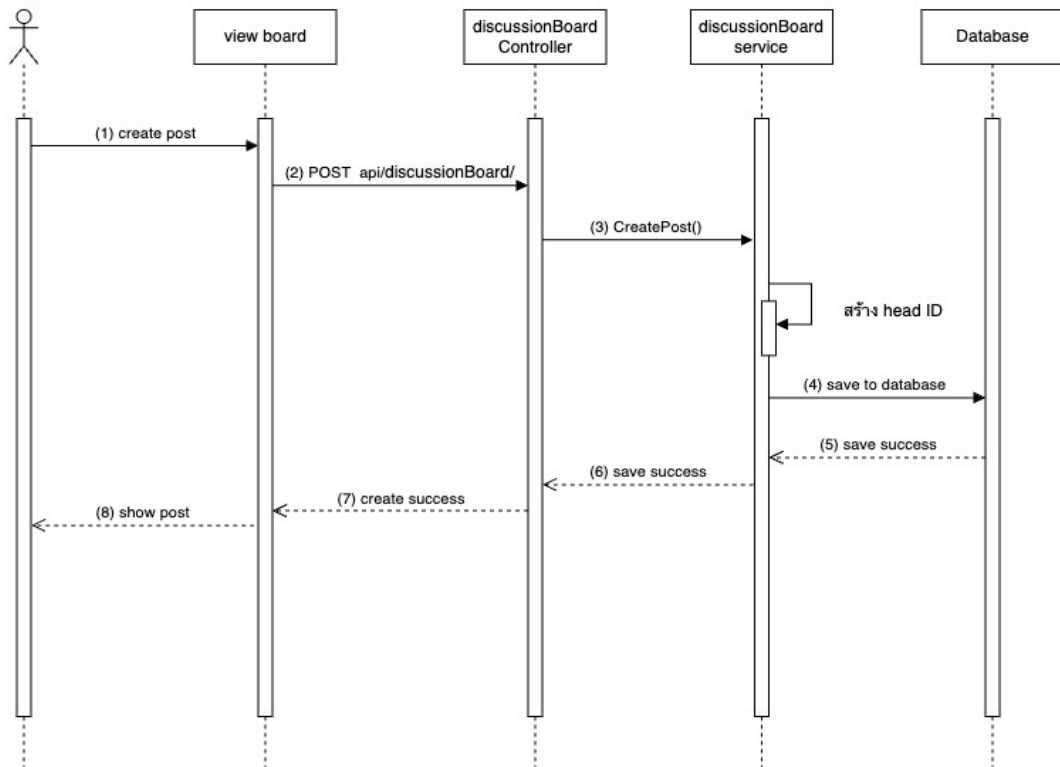
Admin, user



รูปที่ 3.16 ดูกระดานสนทนา

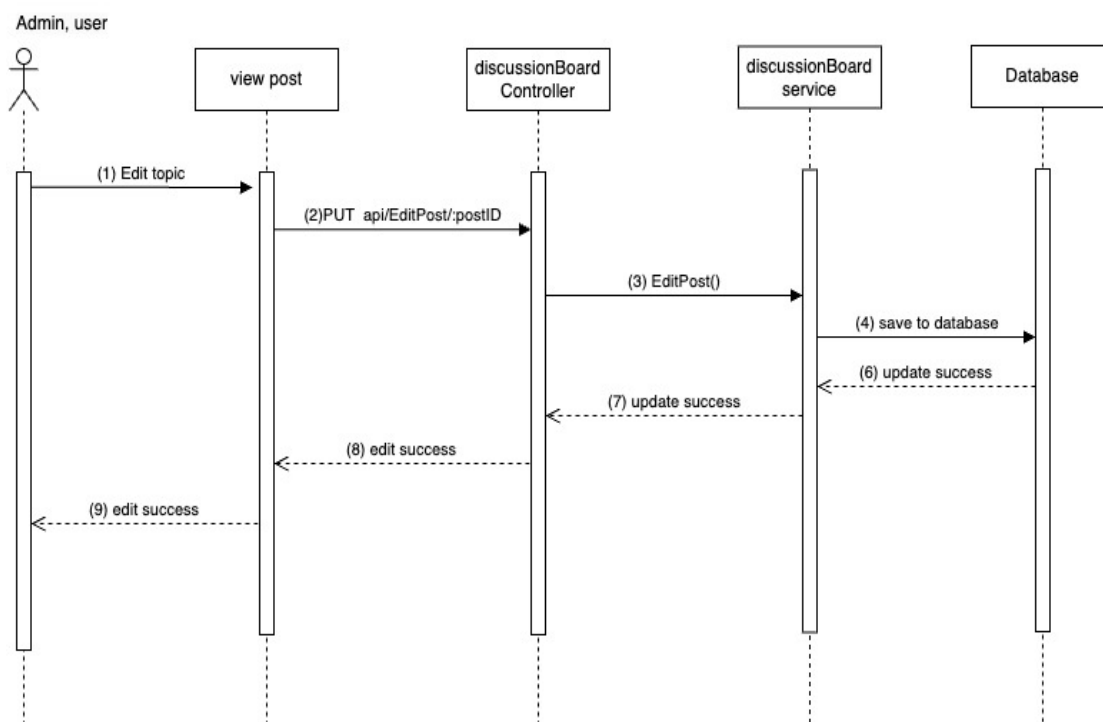
การสร้างโพสต์

Admin, user



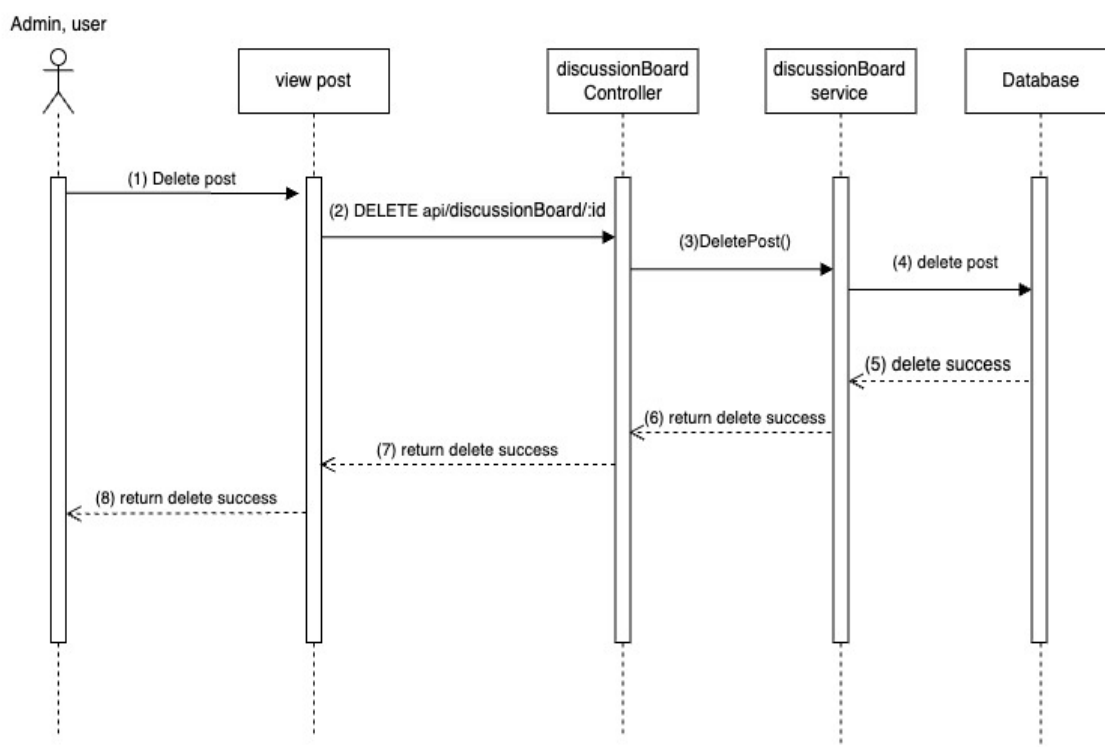
รูปที่ 3.17 การสร้างโพสต์

แก้ไขโพสต์



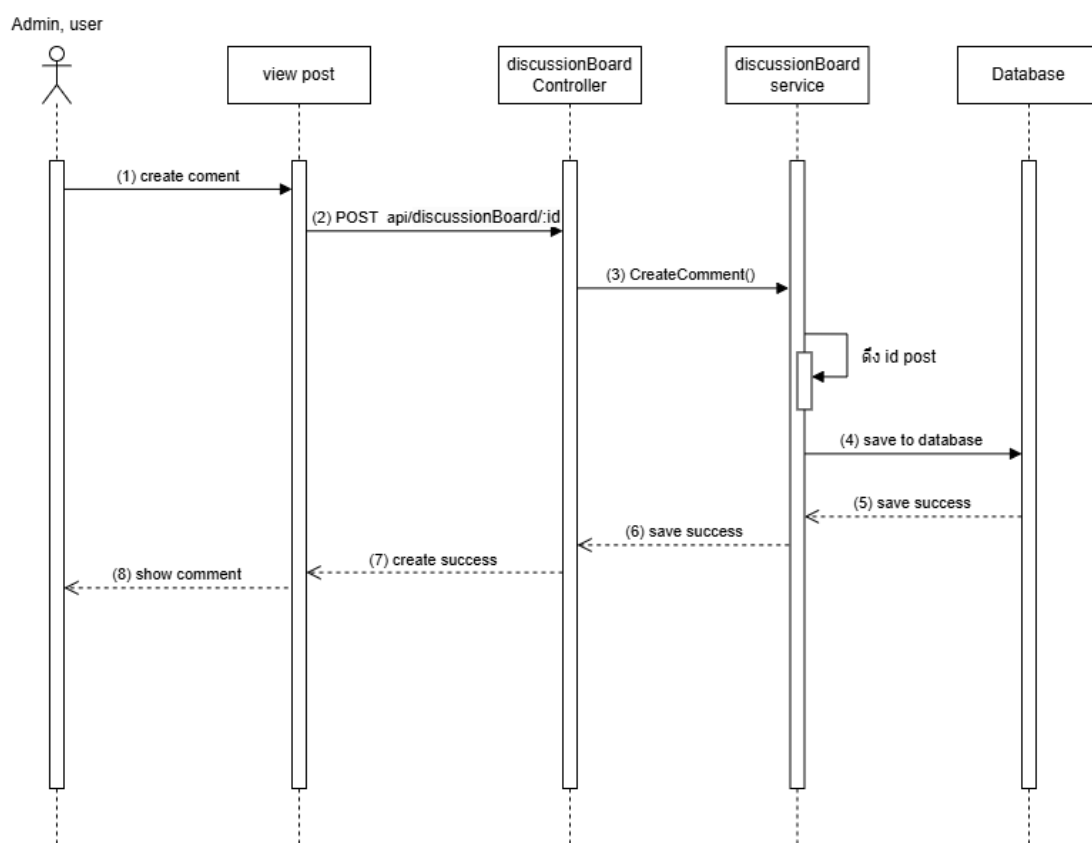
รูปที่ 3.18 แก้ไขโพสต์

ลบโพสต์



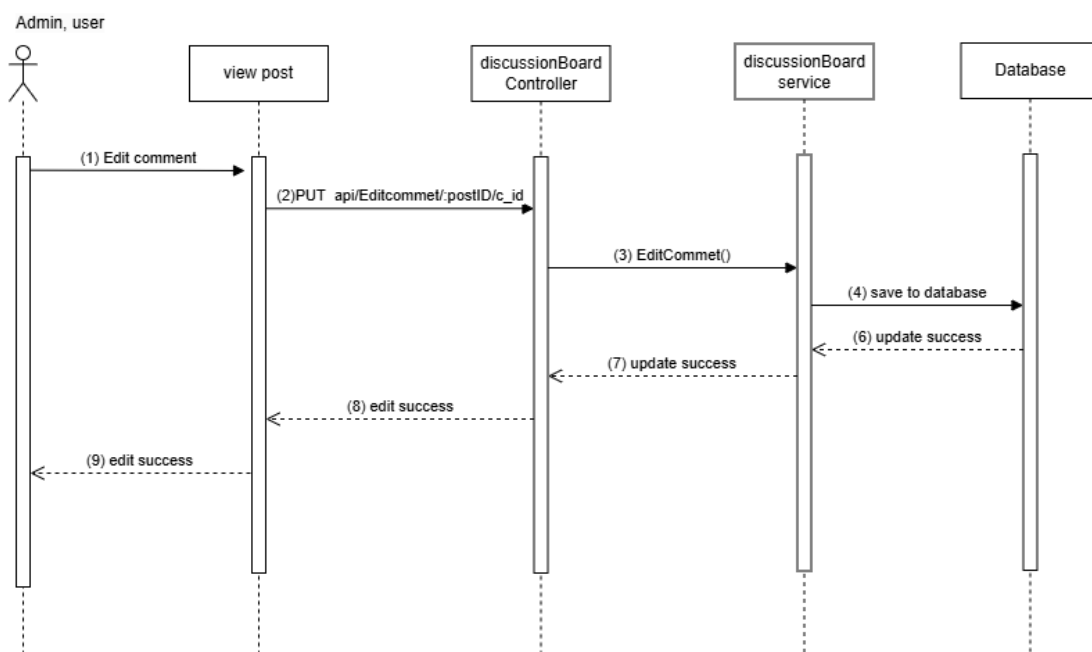
รูปที่ 3.19 ลบโพสต์

การสร้าง comment

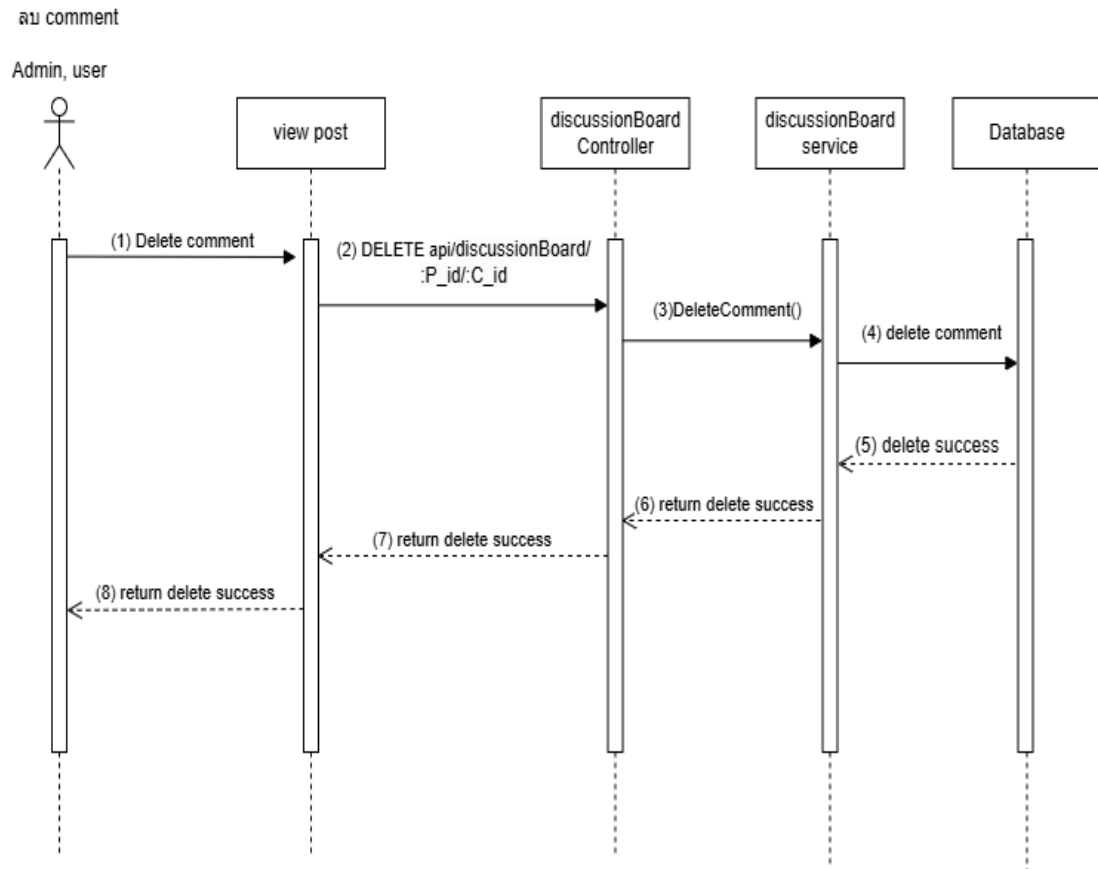


รูปที่ 3.20 การสร้าง comment

แก้ไข comment



รูปที่ 3.21 แก้ไข comment



รูปที่ 3.22 ลบ comment

3.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)

การออกแบบ UI ของผู้ใช้งานจะมีการแบ่งตามบทบาทของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.4.1 หน้าการเข้าสู่ระบบ

เป็นหน้าการกรอก Email หรือ Username และ Password ของผู้ใช้งาน เพื่อยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 3.4.1

รูปที่ 3.23 เข้าสู่ระบบ

3.4.2 หน้าการสมัครสมาชิก

เป็นหน้าการสมัครสมาชิกโดยผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล ชื่อ , นามสกุล , ชื่อผู้ใช้งาน , อีเมล , รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน ดังรูปที่ 3.4.2

รูปที่ 3.24 หน้าการสมัครสมาชิก

3.4.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

เป็นส่วนที่ใช้ที่มีสิทธิ์ในระบบผู้ดูแลระบบเท่านั้นจึงจะสามารถเข้ามาใช้งานได้

3.4.1.1 หน้า Dash board

เป็นหน้าที่จะแสดง ข้อมูลของ User ที่มีอยู่ในระบบ และ แสดงรายการ Topic ที่ถูกสร้างเอาไว้แล้วในระบบรวมถึงใช้สำหรับเปิดปิด Topic นั้นๆ ดังรูปที่ 3.4.3 และ 3.4.4

Topic List

User info

USER ID	NAME	EMAIL	ENROLLMENT DATE	POSTS	FINISH	ACTION	
1	John Smith	john.smith@email.com	02/15/2025	0	3		
2	Sarah Johnson	sarah.j@email.com	01/28/2025	0	0		
3	Thongtae Sirimak	mchen@email.com	02/01/2025	1	1		
4	Pitcahyut Muangwonk	emma.d@email.com	02/10/2025	1	3		
5	Atiyut Yampean	arod@email.com	01/15/2025	1	0		
6	Chanakan Sittisangumpai	lwong@email.com	02/20/2025	2	0		

รูปที่ 3.25 Dash board แสดงรายละเอียดผู้ใช้

Topic List

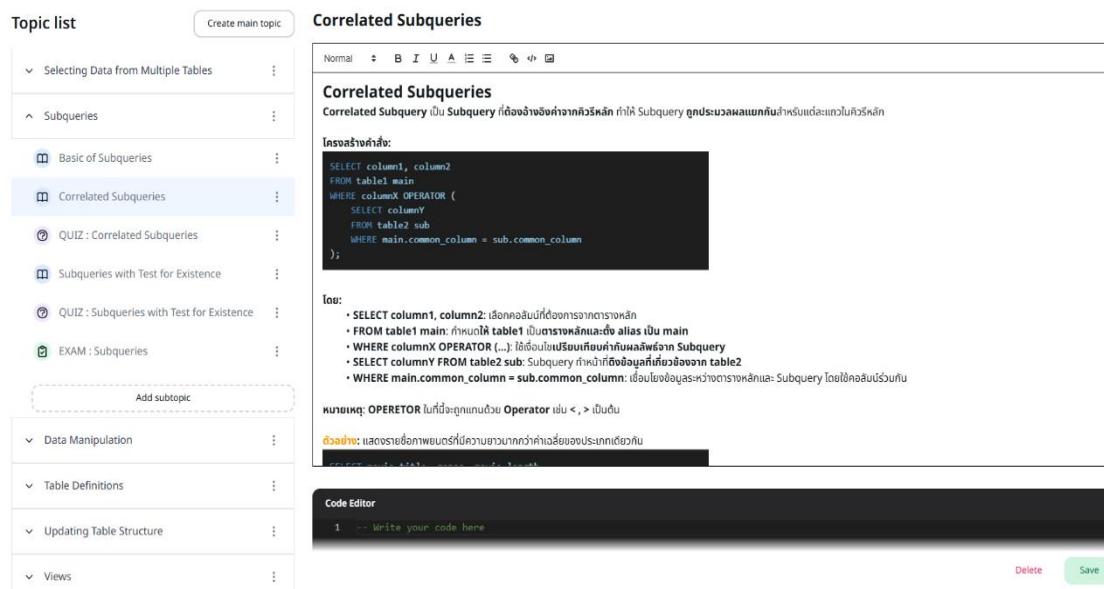
User info

Main topic name	Subtopic	Lesson	Exercise	Exam test	Finish	Status
Build-in Function	12	6	5	1	0	Open ▾
Calculation	12	6	5	1	0	Open ▾
Grouping data	5	2	2	1	0	Open ▾
Selecting Data from Multiple Tables	12	6	5	1	0	Open ▾
Subqueries	6	3	2	1	0	Close ▾
Data Manipulation	8	4	3	1	0	Close ▾

รูปที่ 3.26 Dash board จัดการ Topic

3.4.1.2 หน้าสร้าง บทเรียน

เป็นหน้าที่ใช้สำหรับสร้าง Topic ต่างๆ รวมถึงใช้สร้างบทเรียน แบบทดสอบ และ ข้อสอบที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบ ดังรูปที่ 3.4.5



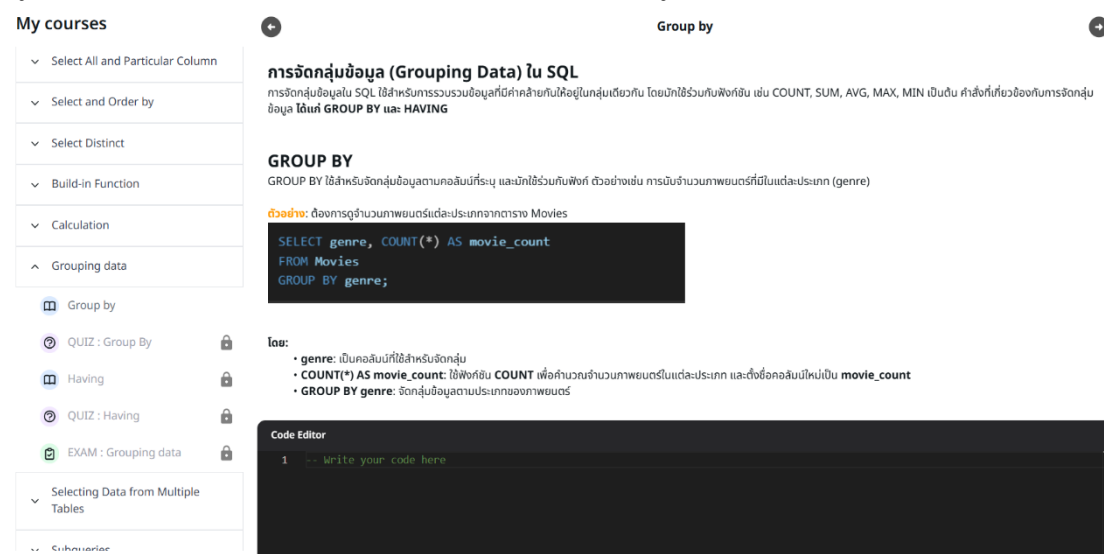
รูปที่ 3.27 หน้าสร้างบทเรียน

3.4.4 ส่วนของผู้ใช้

จะเป็นหน้าต่างการใช้งานของผู้ใช้ระบบหลังจากที่เข้าสู่ระบบเข้ามาในฐานะผู้ใช้

3.4.4.1 หน้าบทเรียนเป็นหน้าที่จะแสดงขึ้นมาเป็นหน้าแรกเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ เป็นหน้าที่

ผู้ใช้ใช้สำหรับเรียนและเข้าถึงเนื้อหาต่างๆของเว็บไซต์ ดังรูปที่ 3.4.6



รูปที่ 3.28 หน้าบทเรียน

3.4.4.2 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน และแสดง Progress

The screenshot displays the SQLTutor user interface. At the top, a dark navigation bar contains the 'SQLTutor' logo and links for 'Home', 'Learn', 'Community', and a user profile icon labeled 'Atiyut Student'. Below this, the main content area is divided into two columns. The left column features a user profile card with an orange circular avatar containing the letter 'A', the name 'Atiyut', and links for 'Profile' and 'Edit Profile'. The right column contains two sections: 'User Profile' and 'User Progress'. The 'User Profile' section, titled 'Manage your personal information and settings', displays 'Personal Information' in a table:

Personal Information	
Username	Email
Atiyut	65015028@kmitl.ac.th
First Name	Last Name
Atiyut	Yampan

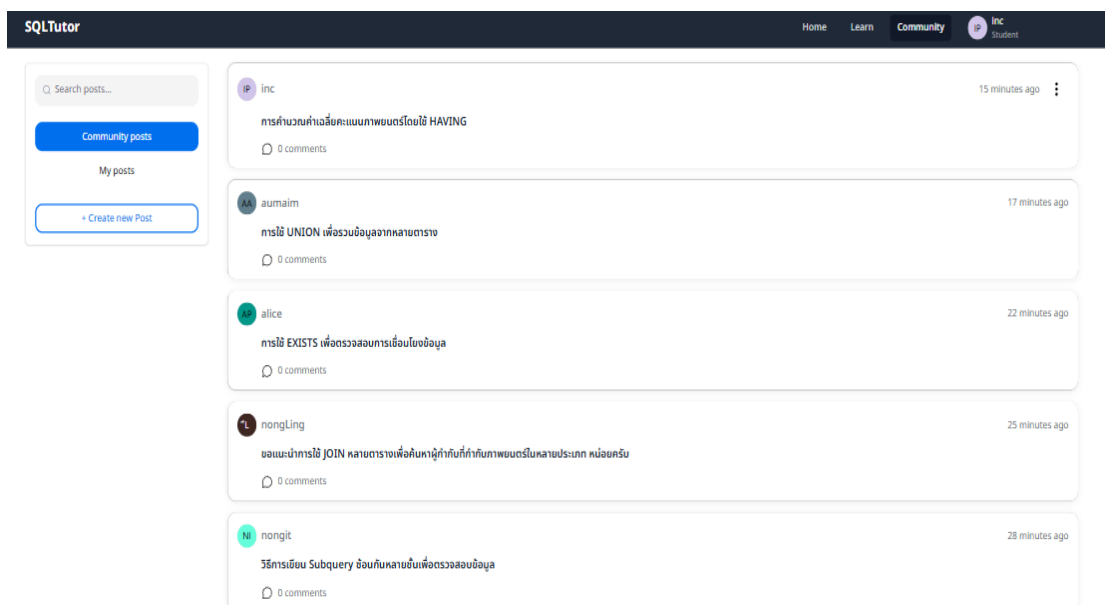
Below this is the 'User Progress' section, titled 'Track your learning progress and achievements'. It contains two progress cards. The first card, 'Basic concept of SQL', is marked 'Active' and shows a progress bar at 50%. Below the bar, it lists 'SQL คืออะไร?' with a 'Lesson' link and an 'In Progress' button. The second card, 'SELECT All and Particular Column', is also marked 'Active' but shows 0% progress. It lists several lessons and exercises, each with a 'Not Started' button:

- การดึงข้อมูลทั้งหมดจากตาราง (SELECT ALL COLUMNS) - Lesson - Not Started
- การดึงเฉพาะบางคอลัมน์ (SELECT PARTICULAR COLUMNS - Vertical Subset) - Lesson - Not Started
- QUIZ ทบทวนความรู้ - Exercise - Not Started
- SELECT Specified Rows and Operator - Lesson - Not Started
- Quiz: ทบทวนความรู้ - Exercise - Not Started
- Exam - Examtest - Not Started

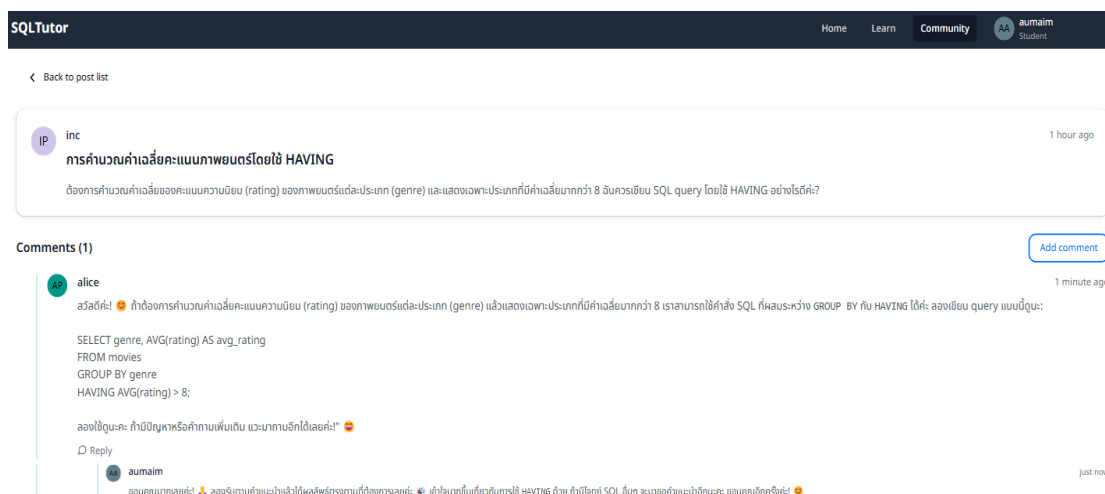
รูปที่ 3.29 หน้าโปรไฟล์ผู้ใช้

3.4.4.3 หน้า community

จะเป็นหน้าที่แสดงโพสต์ของผู้ใช้งานคนอื่นๆรวมถึงสามารถเข้าไปดูเนื้อหาในโพสต์และความคิดเห็นของผู้ใช้คนอื่นๆได้ ดังรูปที่ 3.4.8 และ 3.4.9



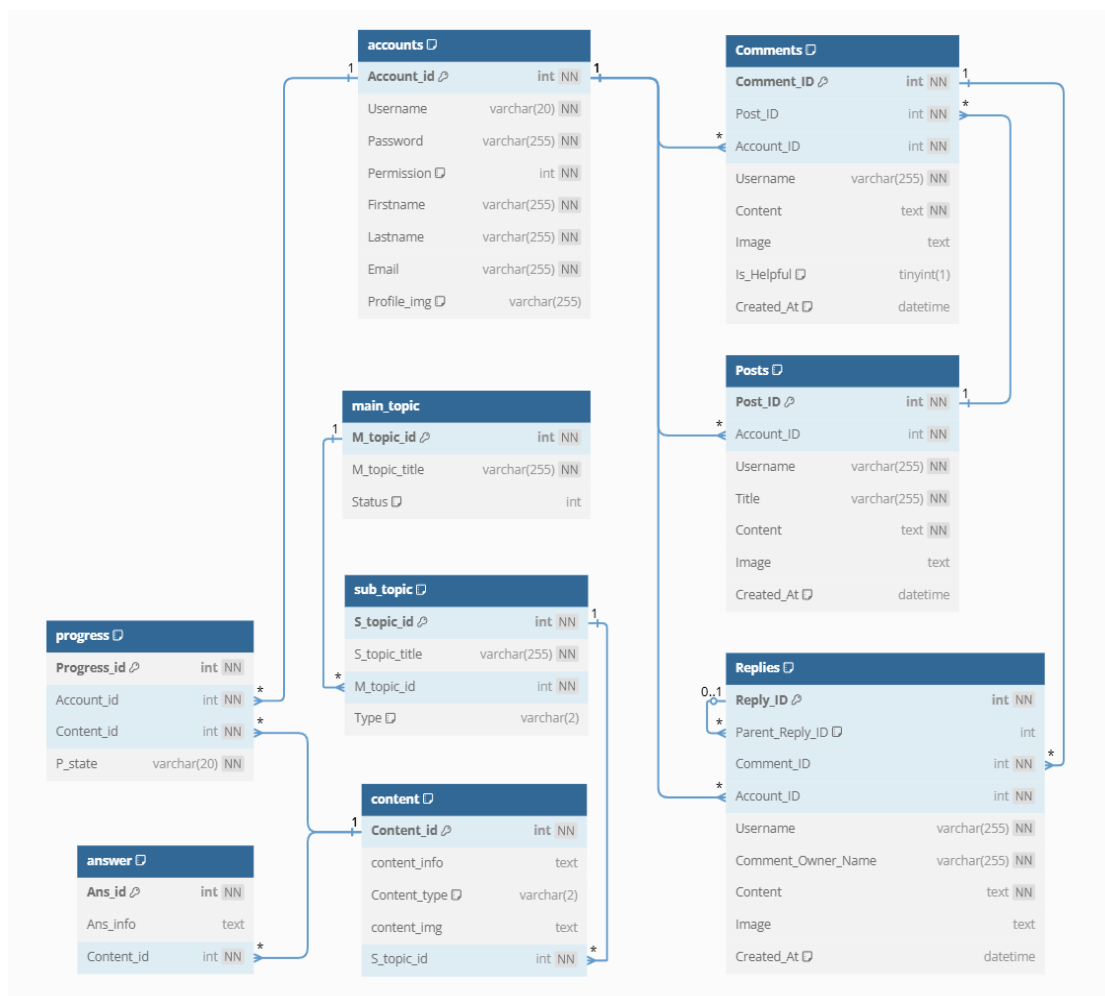
รูปที่ 3.30 หน้าหลัก community



รูปที่ 3.31 หน้ารายละเอียดโพสต์

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 3.32 ERD Database หลักของระบบ

ตารางที่ 3.20 รายละเอียดข้อมูลตาราง account

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Account_id	int	ไอดีของบัญชี
	Username	varchar	ชื่อผู้ใช้
	Password	varchar	รหัสผ่าน
	Permission	int	สิทธิ์การเข้าถึงระบบ
	Firstname	varchar	ชื่อจริง
	Lastname	varchar	นามสกุล
	Email	varchar	อีเมล
	Profile_img	varchar	รูปภาพโปรไฟล์

ตารางที่ 3.21 รายละเอียดข้อมูลตาราง main_topic

KEY	Attribute	Type	Description
PK	M_topic_id	int	ไอดี Main Topic
	M_topic_title	varchar	ชื่อ Main Topic
	Status	int	สถานะของ Main Topic

ตารางที่ 3.22 รายละเอียดข้อมูลตาราง sub_topic

KEY	Attribute	Type	Description
PK	S_topic_id	int	ไอดี Sub Topic
	S_topic_title	varchar	ชื่อ Sub Topic
FK	M_topic_id	int	ไอดี Main Topic
	Type	varchar	ประเภทของ Sub Topic

ตารางที่ 3.23 รายละเอียดข้อมูลตาราง content

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Content_id	int	ไอดีคอนเทนต์
	Content_info	text	ข้อมูลคอนเทนต์
	Content_type	varchar	ประเภทของคอนเทนต์
	Content_img	text	รูปภาพของคอนเทนต์
FK	S_topic_id	int	ไอดี Sub Topic

ตารางที่ 3.24 รายละเอียดข้อมูลตาราง progress

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Progress_id	int	ไอดีของ Progress
FK	Account_id	int	ไอดีของบัญชี
FK	Content_id	int	ไอดีของคอนเทนต์
	P_state	varchar	สถานะ

ตารางที่ 3.25 รายละเอียดตาราง answer

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Ans_id	int	ไอดีของคำตอบ
	Ans_info	text	รายละเอียดคำตอบ
FK	Content_id	int	ไอดีของคอนเทนต์

ตารางที่ 3.26 รายละเอียดตาราง Post

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Post_id	int	ไอดีโพสต์
FK	Account_id	int	ไอดีบัญชี
	Username	varchar	ชื่อผู้ใช้
	Title	varchar	หัวข้อ
	Content	text	เนื้อหา
	Image	text	รูปภาพ
	Created_At	datetime	เวลาที่โพสต์

ตารางที่ 3.27 รายละเอียดตาราง Comments

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Comment_id	int	ไอดีความคิดเห็น
FK	Post_id	int	ไอดีโพสต์
FK	Account_id	int	ไอดีบัญชี
	Username	varchar	ชื่อผู้ใช้
	Content	text	เนื้อหา
	Image	text	รูปภาพ
	Is_Helpful	tinyint	
	Created_At	datetime	เวลาที่แสดงความคิดเห็น

ตารางที่ 3.28 รายละเอียดตาราง Replies

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Reply_id	int	ไอดีการตอบกลับ
FK	Parent_reply_id	int	
FK	Comment_id	int	ไอดีความคิดเห็น
FK	Account_id	int	ไอดีบัญชี
FK	Username	varchar	ชื่อผู้ใช้
	Comment_Owner_Name	varchar	
	Content	text	เนื้อหา
	Image	text	ชื่อไฟล์ภาพ
	Create_At	datetime	เวลาที่ตอบกลับ



รูปที่ 3.33 ERD Database Movie_DB (Database สำหรับบทเรียน)

ตารางที่ 3.29 รายละเอียดตาราง Movies

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Movie_id	char	ไอดีภาพยนตร์
	Movie_title	varchar	ชื่อภาพยนตร์
	Released_year	year	ปีที่ออกฉาย
	Genre	varchar	ประเภท
	Movie_length	int	ความยาวภาพยนตร์

ตารางที่ 3.30 รายละเอียดตาราง Actors

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Actor_id	char	ไอดีนักแสดง
	Name	varchar	ชื่อนักแสดง
	Birth_date	date	วันเกิด
	Nationality	varchar	สัญชาติ

ตารางที่ 3.31 รายละเอียดตาราง Movie_Actors

KEY	Attribute	Type	Description
FK	Movie_id	char	ไอดีภาพยนตร์
FK	Actor_id	char	ไอดีนักแสดง
	role	varchar	บทบาท

ตารางที่ 3.32 รายละเอียดตาราง Directors

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Directors_id	char	ไอดีผู้กำกับ
	Name	varchar	ชื่อผู้กำกับ
	Birth_date	date	วันเกิด
	Nationality	varchar	สัญชาติ

ตารางที่ 3.33 รายละเอียดตาราง Movie_Directors

KEY	Attribute	Type	Description
FK	Movie_id	char	ไอดีภาพยนตร์
FK	Director_id	char	ไอดีผู้กำกับ

ตารางที่ 3.34 รายละเอียดตาราง Producers

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Producer_id	char	ไอดี Producer
	Name	varchar	ชื่อ
	Birth_date	date	วันเกิด
	Nationality	varchar	สัญชาติ

ตารางที่ 3.35 รายละเอียดตาราง Movie_Producers

KEY	Attribute	Type	Description
FK	Movie_id	char	ไอดีภาพยนตร์
FK	Producer_id	char	ไอดี Producer

ตารางที่ 3.36 รายละเอียดตาราง Writers

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Writer_id	char	ไอดีนักเขียน
	Name	varchar	ชื่อ
	Birth_date	date	วันเกิด
	Nationality	varchar	สัญชาติ

ตารางที่ 3.37 รายละเอียดตาราง Movie_Writers

KEY	Attribute	Type	Description
FK	Movie_id	char	ไอดีภาพยนตร์
FK	Writer_id	char	ไอดีนักเขียน

ตารางที่ 3.38 รายละเอียดตาราง Musicmakers

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Musicmaker_id	char	ไอดี Musicmaker
	Name	varchar	ชื่อ
	Birth_date	date	วันเกิด
	Nationality	varchar	สัญชาติ

ตารางที่ 3.39 รายละเอียดตาราง Movie_Musicians

KEY	Attribute	Type	Description
FK	Movie_id	char	ไอดีภาพยนตร์
FK	Musicmaker_id	char	ไอดี Musicmaker

ตารางที่ 3.40 รายละเอียดตาราง Production

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Production_id	char	ไอดี Production
	Name	varchar	ชื่อ
	Country	varchar	ประเทศ
	Founded_date	date	ปีที่ก่อตั้ง

ตารางที่ 3.41 รายละเอียดตาราง Movie_Production

KEY	Attribute	Type	Description
FK	Movie_id	char	ไอดีภาพยนตร์
FK	Production_id	char	ไอดี Production
	role	varchar	บทบาท

ตารางที่ 3.42 รายละเอียดตาราง Distribution

KEY	Attribute	Type	Description
PK	Distribution_id	char	ไอดี Distribution
	Name	varchar	ชื่อ
	Country	varchar	ประเทศ
	Founded_date	date	ปีที่ก่อตั้ง

ตารางที่ 3.43 รายละเอียดตาราง Movie_Distribution

KEY	Attribute	Type	Description
FK	Movie_id	char	ไอดีภาพยนตร์
FK	Distribution_id	char	ไอดี Distribution
	role	varchar	บทบาท

บทที่ 4

การทดลอง และผลการทดลอง

4.1 ทดลองการใช้งานเว็บไซต์

4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทดสอบการใช้งานเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย เสถียร และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-end) และ ส่วนระบบของเว็บไซต์ (Back-end)

4.1.2 วิธีการทดลอง

1.) ทดสอบการทำงานของแต่ละส่วน หรือฟังก์ชันว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตาม

Use case ของระบบ

2.) ทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ (Front-end) และส่วนระบบของเว็บไซต์ (Back-end) ว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่

3.) บันทึกผลการทดลอง

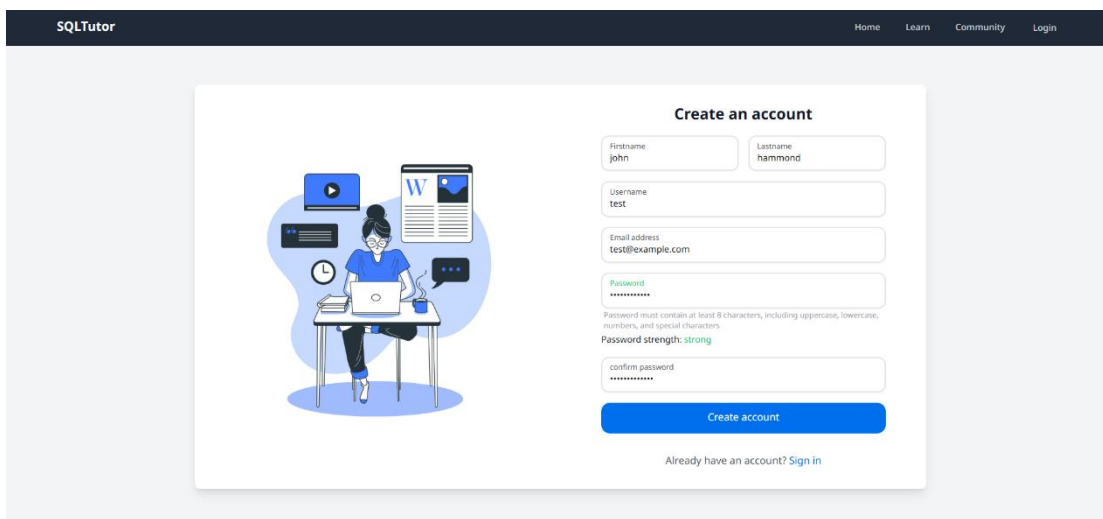
4.1.3 ผลการทดสอบ

Web Application สามารถแสดงผลและทำงานได้ตามการใช้งานที่ออกแบบไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

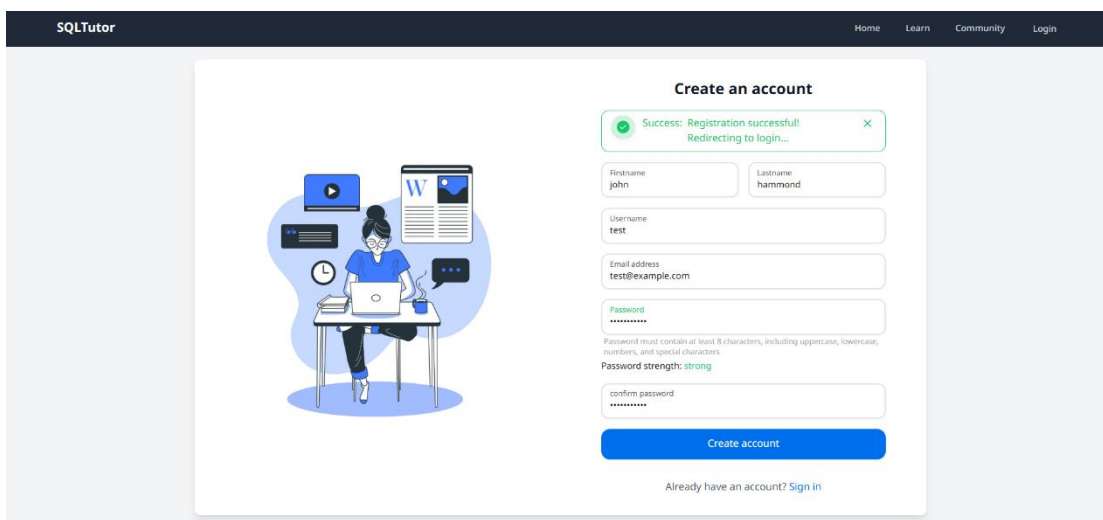
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบ Use case ของการสมัครสมาชิก(1)

Test Case ID	TC-01
Test Case Name	ทดสอบการสมัครสมาชิก
Use Case Name	สมัครสมาชิก
Actor	Admin, User
Preconditions	เข้าสู่ Web Application
Main Flow	1.เข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก 2.กรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ

	3.กดปุ่มลงทะเบียน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	ลงทะเบียนสำเร็จ
ผลการทดสอบจริง	ลงทะเบียนสำเร็จ
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



รูปที่ 4.1 กรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ



รูปที่ 4.2 สมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบ Use case ของการสมัครสมาชิก(2)

Test Case ID	TC-02
Test Case Name	ทดสอบสมัครสมาชิก กรณีมีการใช้งานอีเมลนี้ไปแล้ว

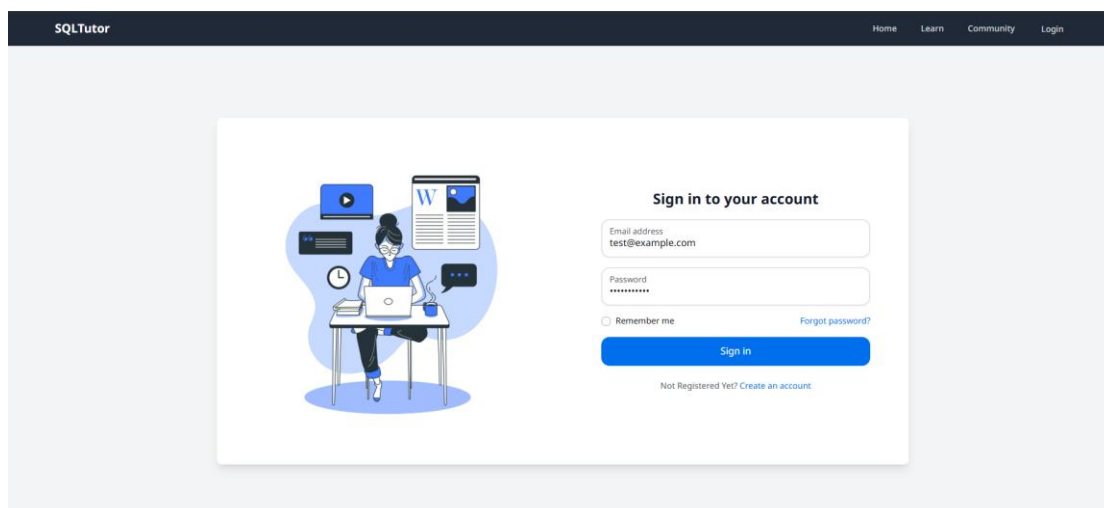
Use Case Name	สมัครสมาชิก
Actor	Admin, User
Preconditions	เข้าสู่ Web Application
Main Flow	1.เข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก 2.กรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการ โดยใช้อีเมลที่สมัครไปแล้ว 3.กดปุ่มลงทะเบียน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
ผลการทดสอบจริง	ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

รูปที่ 4.3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบต้องการโดยใช้อีเมลเดิม

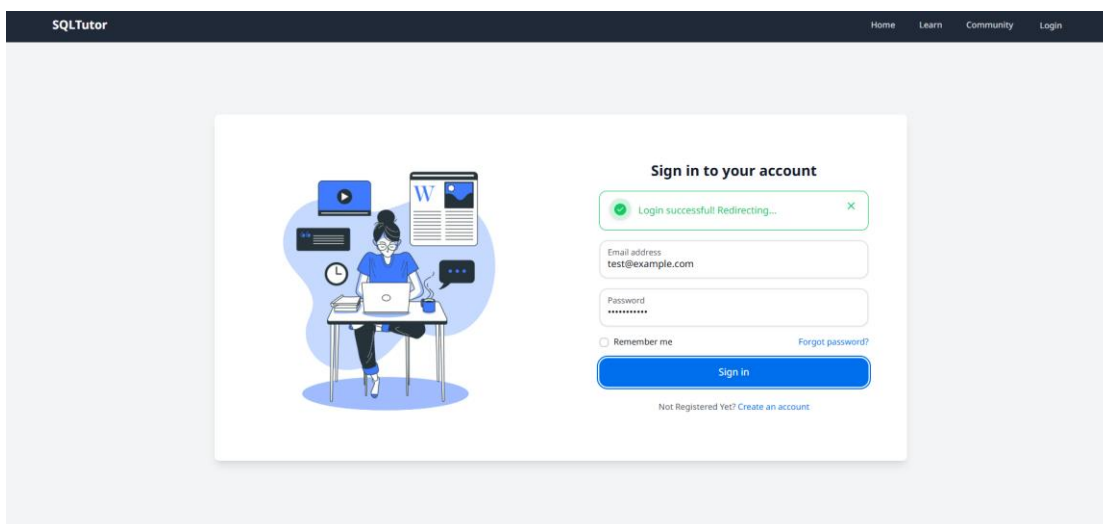
รูปที่ 4.4 การลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบ Use case ของการเข้าสู่ระบบ(1)

Test Case ID	TC-03
Test Case Name	ทดสอบเข้าสู่ระบบ
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Actor	Admin, User
Preconditions	บัญชีผู้ใช้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
Main Flow	1. ผู้ใช้กรอกอีเมล และ รหัสผ่านที่ถูกต้อง 2. ผู้ใช้กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบ
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	สามารถเข้าสู่ระบบได้
ผลการทดสอบจริง	สามารถเข้าสู่ระบบได้
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



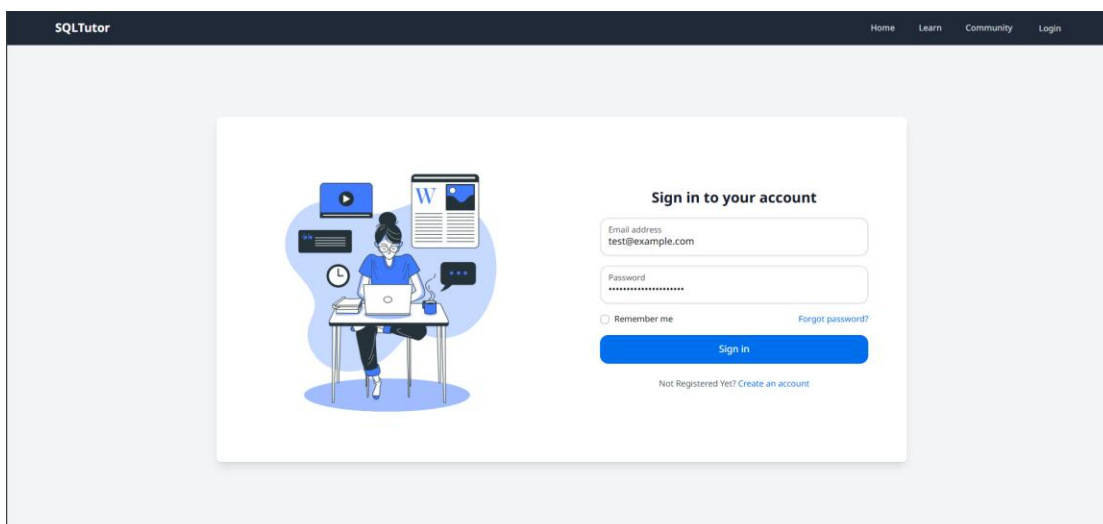
รูปที่ 4.5 กรอก Email และ Password



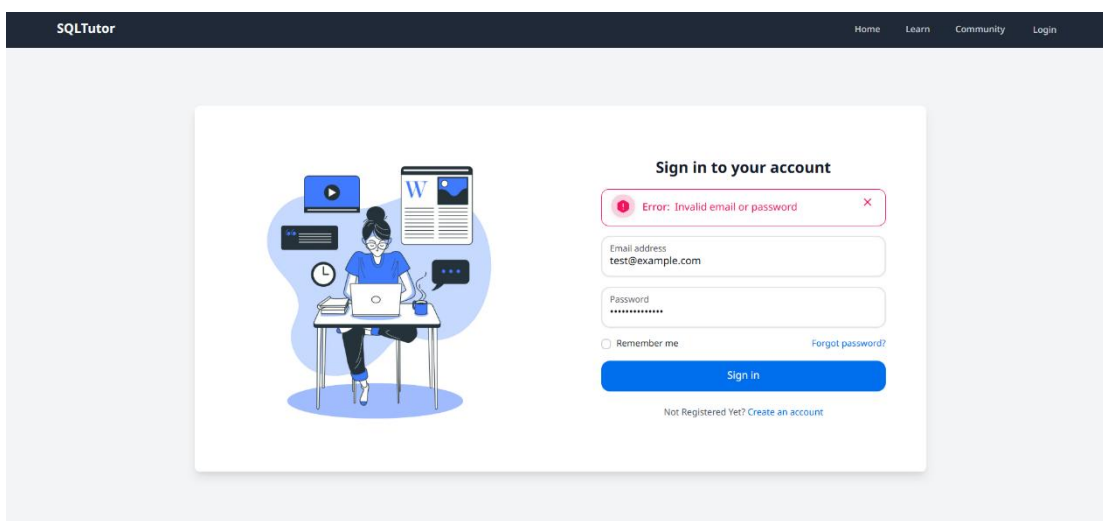
รูปที่ 4.6 เข้าสู่ระบบสำเร็จ

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบ Use case ของการเข้าสู่ระบบ(2)

Test Case ID	TC-04
Test Case Name	ทดสอบเข้าสู่ระบบ กรณีอีเมลหรือพาสเวิร์ดไม่ถูกต้อง
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Actor	Admin, User
Preconditions	บัญชีผู้ใช้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
Main Flow	1. ผู้ใช้กรอกอีเมล และ พาสเวิร์ด ไม่ถูกต้อง 2. ผู้ใช้กดปุ่มเพื่อเข้าสู่ระบบ
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
ผลการทดสอบจริง	ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



รูป 4.7 กรอก Email และ รหัสที่ไม่ถูกต้อง

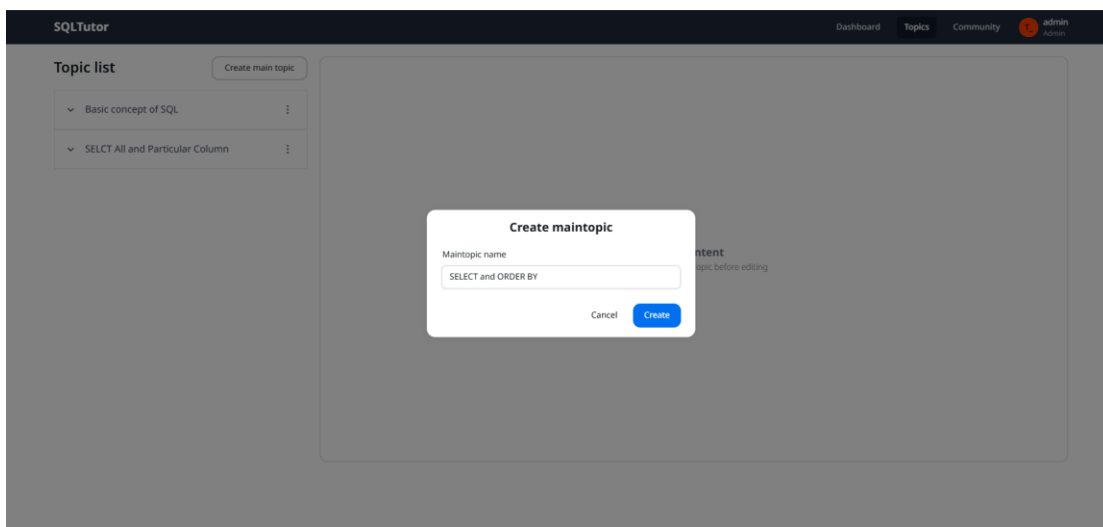


รูปที่ 4.8 เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

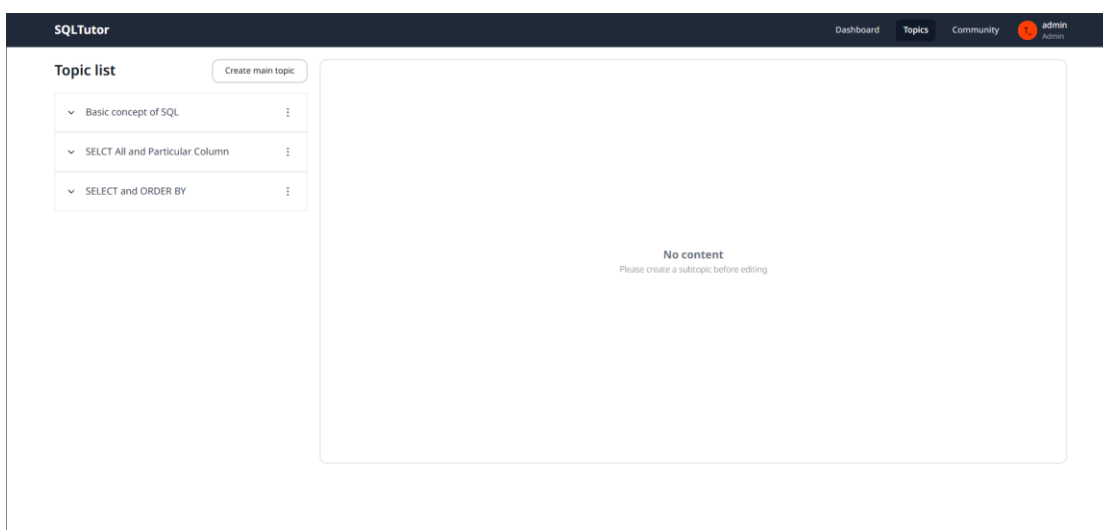
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างหัวข้อ(1)

Test Case ID	TC-05
Test Case Name	ทดสอบสร้างหัวข้อ
Use Case Name	สร้างหัวข้อ
Actor	Admin
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบ admin ก่อน
Main Flow	1. กดปุ่มสร้างหัวข้อ 2. ใส่ชื่อหัวข้อ 3. กดปุ่มสร้าง

ผลการทดสอบที่คาดหวัง	สร้างหัวข้อสำเร็จ
ผลการทดสอบจริง	สร้างหัวข้อสำเร็จ
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



รูปที่ 4.9 กรอกชื่อหัวข้อ

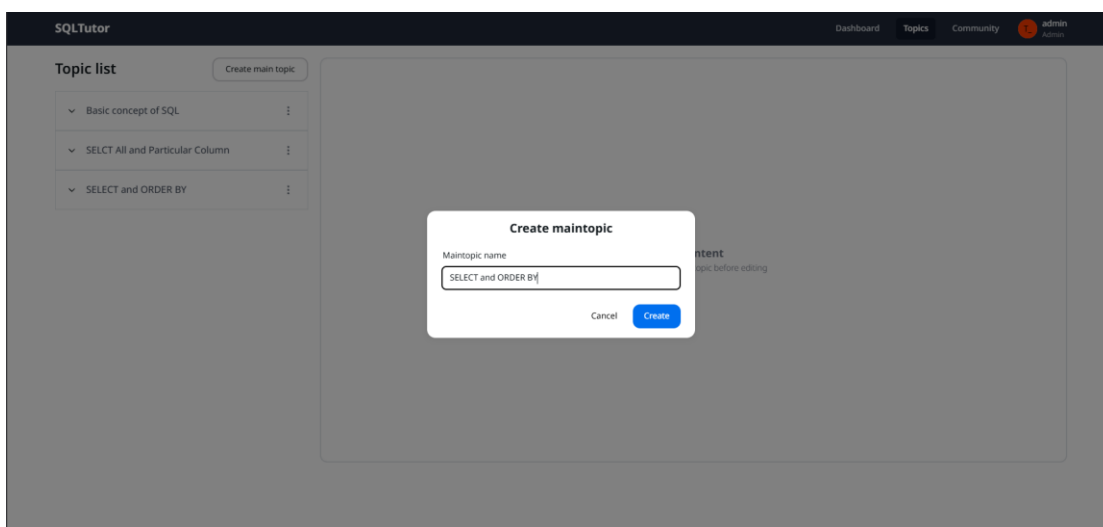


รูปที่ 4.10 สร้างหัวข้อสำเร็จ

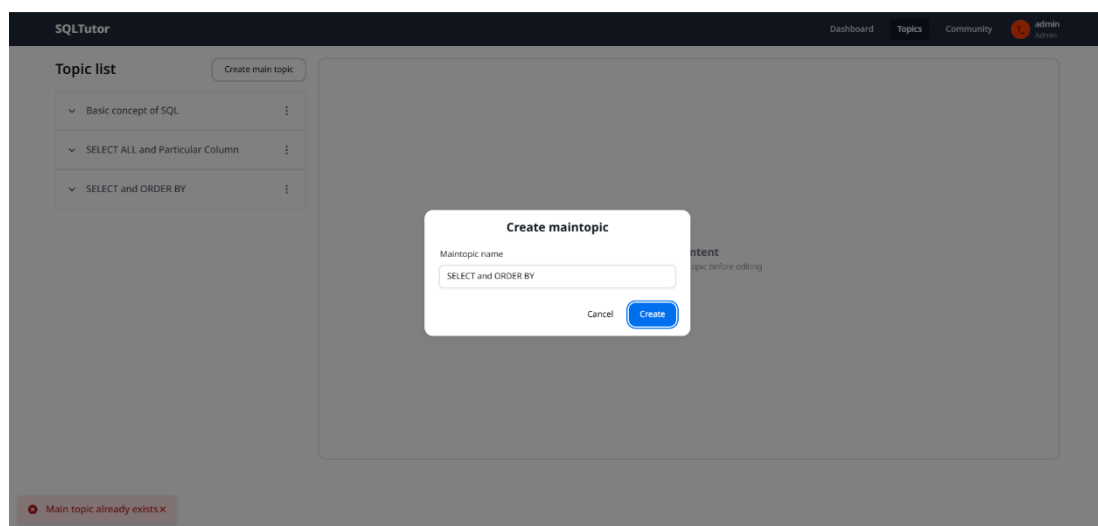
ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างหัวข้อ(2)

Test Case ID	TC-06
Test Case Name	ทดสอบสร้างหัวข้อ กรณีมีหัวข้อนี้อยู่แล้ว
Use Case Name	สร้างหัวข้อ
Actor	Admin

Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบ admin ก่อน
Main Flow	1. กดปุ่มสร้างหัวข้อ 2. ใส่ชื่อหัวข้อที่มีอยู่แล้ว 3. กดปุ่มสร้าง
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	ไม่สามารถสร้างหัวข้อได้
ผลการทดสอบจริง	ไม่สามารถสร้างหัวข้อได้
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



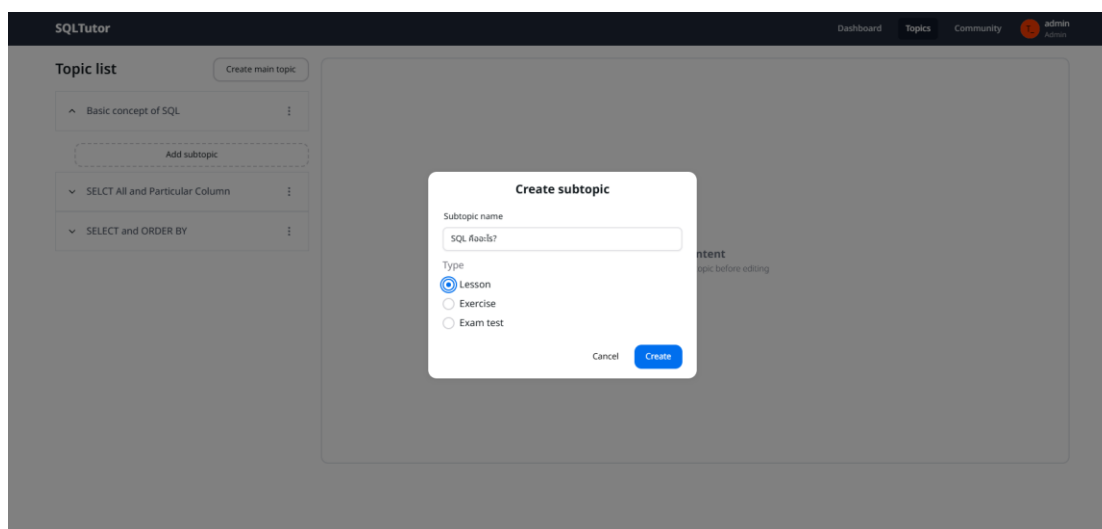
รูปที่ 4.11 กรอกชื่อหัวข้อเดิม



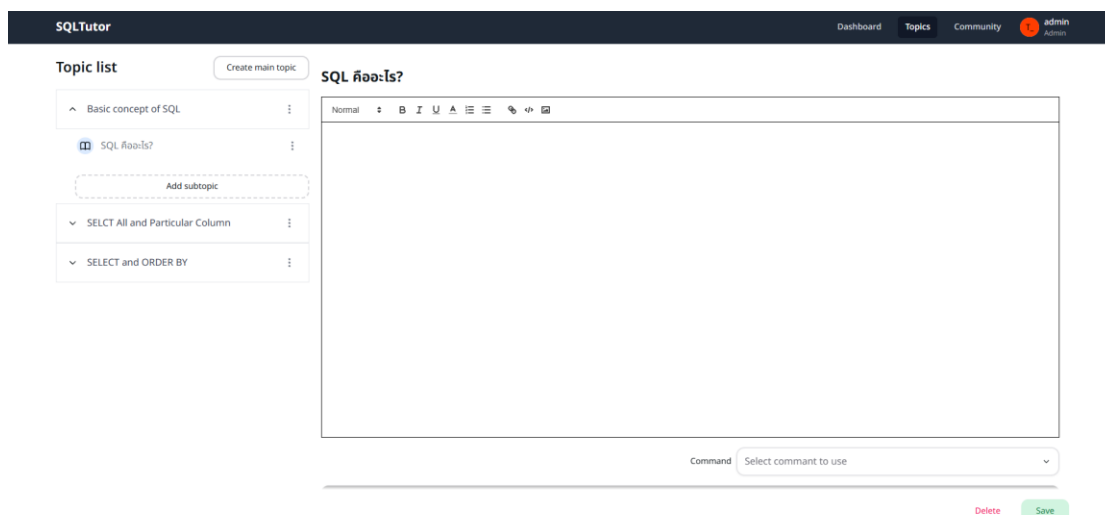
รูปที่ 4.12 สร้างหัวข้อซ้ำไม่ได้

ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างหัวข้อย่อย(1)

Test Case ID	TC-07
Test Case Name	ทดสอบสร้างหัวข้อย่อย
Use Case Name	สร้างหัวข้อย่อย
Actor	Admin
Preconditions	1.ต้องเข้าสู่ระบบ admin ก่อน 2.สร้างหัวข้อหลักแล้ว
Main Flow	1.กดเข้าไปที่หัวข้อหลักที่สร้างแล้ว 2.กดสร้างหัวข้อย่อย 3.ใส่ชื่อหัวข้อย่อย 4.กดปุ่มสร้างหัวข้อย่อย
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	สร้างหัวข้อย่อยสำเร็จ
ผลการทดสอบจริง	สร้างหัวข้อย่อยสำเร็จ
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



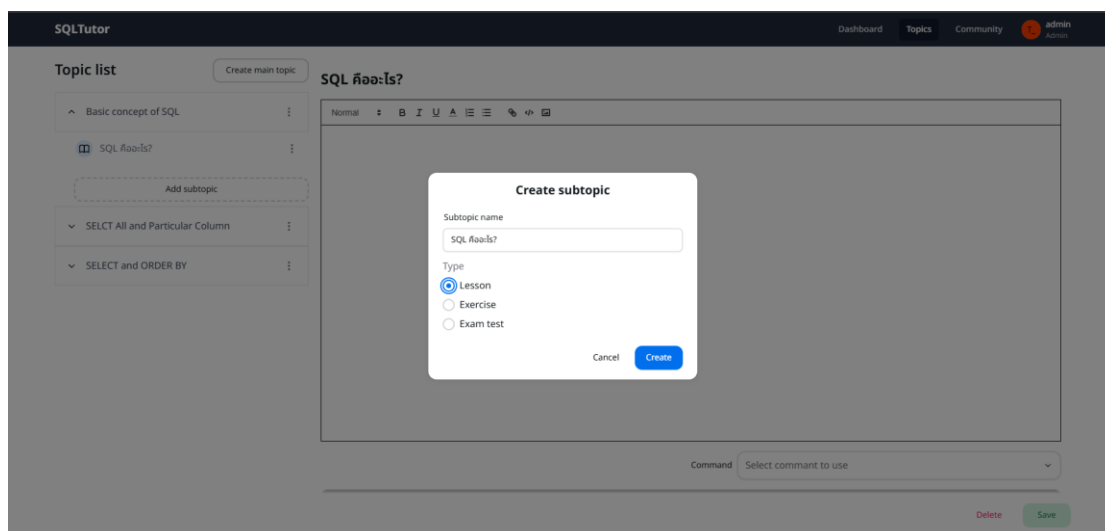
รูปที่ 4.13 กรอกชื่อหัวข้อย่อย และ เลือกประเภทของหัวข้อย่อย



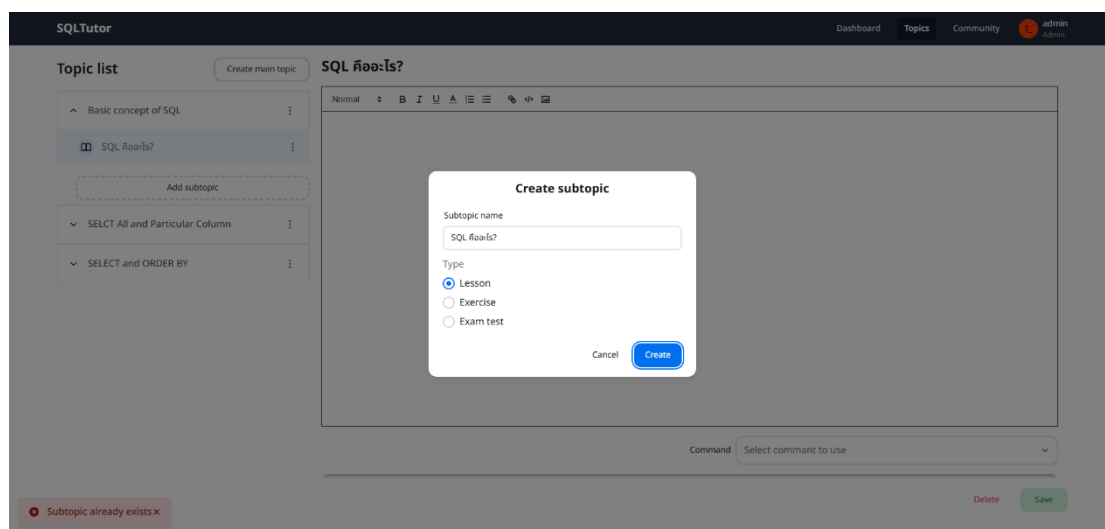
รูปที่ 4.14 สร้างหัวข้อย่อยสำเร็จ

ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างหัวข้อย่อย(2)

Test Case ID	TC-08
Test Case Name	ทดสอบสร้างหัวข้อย่อย ในกรณีที่มีอยู่แล้วในหัวข้อหลักเดียวกัน
Use Case Name	สร้างหัวข้อย่อย
Actor	Admin
Preconditions	1.ต้องเข้าสู่ระบบ admin ก่อน 2.สร้างหัวข้อหลักแล้ว
Main Flow	1.กดเข้าไปที่หัวข้อหลักที่สร้างแล้ว 2.กดสร้างหัวข้อย่อย 3.ใส่ชื่อหัวข้อย่อย ที่มีอยู่แล้วในหัวข้อหลักเดียวกัน 4.กดปุ่มสร้างหัวข้อย่อย
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	ไม่สามารถสร้างหัวข้อย่อยได้
ผลการทดสอบจริง	ไม่สามารถสร้างหัวข้อย่อยได้
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน



รูปที่ 4.15 กรอกชื่อหัวข้อย่อย และ เลือกประเภทของหัวข้อย่อยเหมือนเดิม



รูปที่ 4.16 สร้างหัวข้อย่อยซ้ำไม่สำเร็จ

ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบ Use case ของการสร้างเนื้อหา

Test Case ID	TC-09
Test Case Name	ทดสอบสร้างเนื้อหา
Use Case Name	สร้างเนื้อหา
Actor	Admin
Preconditions	1.ต้องเข้าสู่ระบบ admin ก่อน 2.สร้างหัวข้อหลักแล้ว 3.สร้างหัวข้อย่อยแล้ว
Main Flow	1.กดเข้าไปที่หัวข้อย่อยที่สร้างแล้ว

	2.ใส่เนื้อหาที่ต้องการ 3.กดบันทึก
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	บันทึกเนื้อหาสำเร็จ
ผลการทดสอบจริง	บันทึกเนื้อหาสำเร็จ
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

The screenshot shows the SQLTutor interface. On the left is a 'Topic list' sidebar with a 'Create main topic' button and a list of topics including 'Basic concept of SQL', 'SQL คืออะไร?', 'SELECT All and Particular Column', and 'SELECT and ORDER BY'. The main content area is titled 'SQL คืออะไร?' and contains text explaining SQL, its components (Table, Column, Row), and a table with columns 'Customer ID', 'Name', 'Email', 'Phone Number', and 'Country'. Below the table is a 'Command' section with a dropdown menu and 'Delete' and 'Save' buttons.

รูปที่ 4.17 กรอกเนื้อหาลงในช่อง text editor และ บันทึกเนื้อหา

This screenshot is identical to the one above, showing the SQLTutor interface with the 'SQL คืออะไร?' topic page. It displays the sidebar, the main content area with text and a table, and the command section at the bottom.

รูปที่ 4.18 สร้างเนื้อหาสำเร็จ

ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบ Use case ของการเรียนรู้

Test Case ID	TC-10
Test Case Name	ทดสอบการเรียนรู้

Use Case Name	การเรียนรู้
Actor	User
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
Main Flow	1. ผู้ใช้กดเลือกเข้าไปในหัวข้อที่เปิดอยู่ 2. ระบบแสดงหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เลือก
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	แสดงหน้าเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามที่เลือก
ผลการทดสอบจริง	แสดงหน้าเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามที่เลือก
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SQL Tutor

Home Learn Community Test Student

My courses

Basic concept of SQL

SQL คืออะไร?

SELECT All and Particular Column

SQL คืออะไร?

Basic concept of SQL
SQL คืออะไร?
SQL (Structured Query Language) เป็นภาษาที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System - RDBMS) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการ สร้าง, แก้ไข, ค้นหา และจัดการข้อมูล ภายในฐานข้อมูล
SQL เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite และอื่นๆ

โครงสร้างพื้นฐานของ SQL
SQL มีโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบของ ตาราง (Table) ซึ่งในตารางจะมีสองส่วนคือ **คอลัมน์ (Column)** และ **แถว (Row)**
คอลัมน์ (Column) คืออะไร?
คอลัมน์ (Column) หรือเรียกว่า **"Field (Field)"** คือ **ประเภทของข้อมูล** ที่กำหนดในตาราง เช่น ชื่อ, อายุ, ที่อยู่, คะแนน ฯลฯ โดยแต่ละคอลัมน์จะมีชื่อและประเภทข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างของคอลัมน์ที่พบในฐานข้อมูลลูกค้า:
Customer_ID → ใช้ระบุลูกค้า (ตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้)
Name → ใช้เก็บชื่อของลูกค้า
Email → ใช้เก็บอีเมลของลูกค้า
Phone Number → ใช้เก็บเบอร์โทรศัพท์
Country → ใช้เก็บประเทศของลูกค้า
หมายเหตุ: แต่ละคอลัมน์จะมีชื่อ **ประเภทข้อมูล** ที่แน่นอน เช่น ตัวเลข, ตัวอักษร, วันที่ หรือค่าทางคณิตศาสตร์

แถว (Row) คืออะไร?
แถว (Row) หรือเรียกว่า **"เรคคอร์ด (Record)"** คือ **ข้อมูลแต่ละรายการที่ถูกบันทึกในตาราง** แต่ละแถวจะมีค่าที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างของแถวที่อยู่ในฐานข้อมูลลูกค้า:

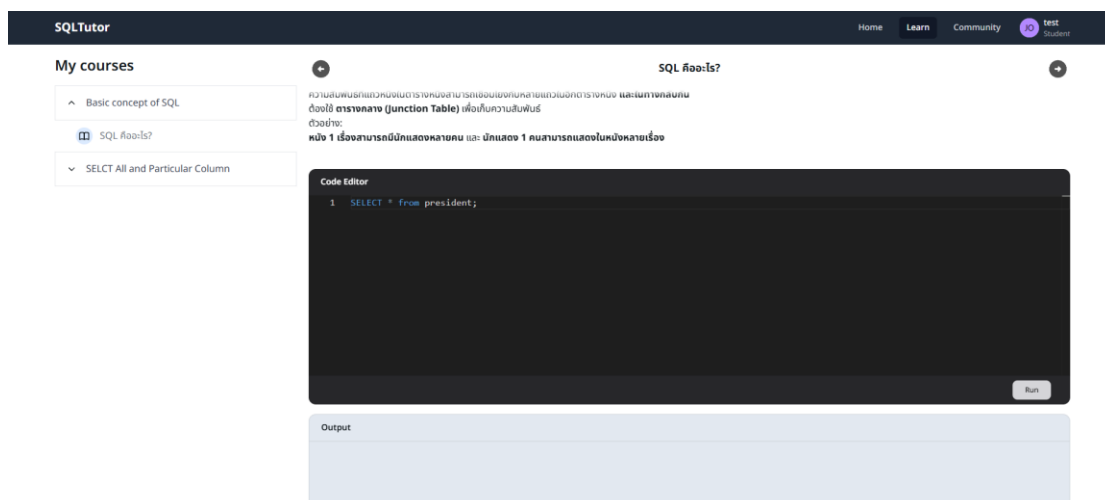
Customer_ID	Name	Email	Phone Number	Country
1	Alice	alice@email.com	0123456789	USA
2	Bob	bob@email.com	0987654321	Canada
3	Charlie	charlie@email.com	0876543210	UK

รูปที่ 4.19 หน้าคอร์สเรียน

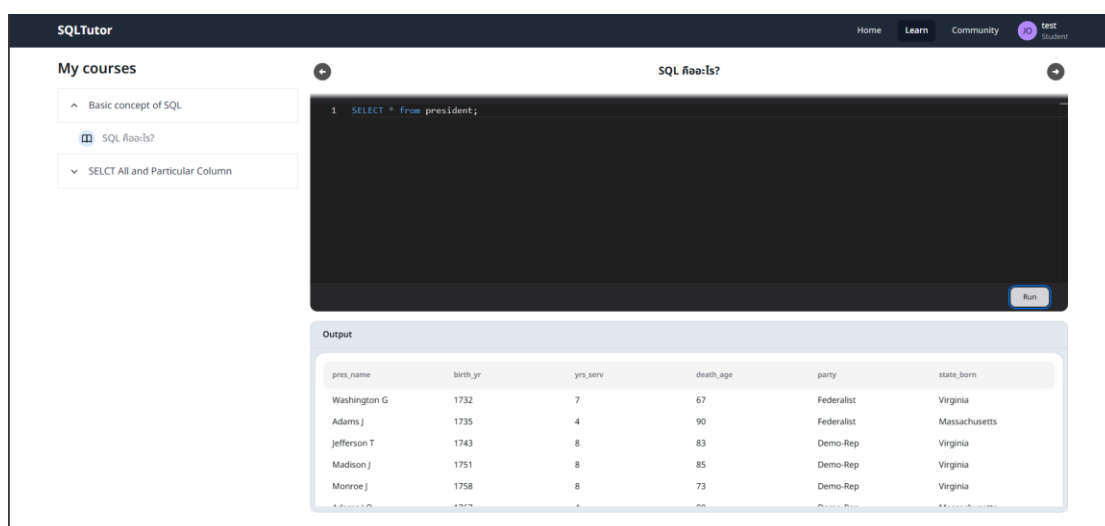
ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบ Use case ของการ run code (1)

Test Case ID	TC-011
Test Case Name	Run Code กรณีที่ไม่ Error
Use Case Name	Run Code
Actor	Admin, User
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน
Main Flow	1. ผู้ใช้เขียน โค้ด SQL ใน Code Editor ที่หน้า เนื้อหา 2. กดรัน โค้ด
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	แสดงตารางที่ query ออกมาได้
ผลการทดสอบจริง	แสดงตารางที่ query ออกมาได้

สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
----------------	--	----------------------------------



รูปที่ 4.20 กรอกโค้ดลงในช่อง Code Editor



รูปที่ 4.21 ผลลัพธ์จากการรันโค้ด

ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบ Use case ของการ run code (2)

Test Case ID	TC-012
Test Case Name	Run Code กรณีที่ error
Use Case Name	Run Code
Actor	Admin, User
Preconditions	ต้องเข้าสู่ระบบก่อน

Main Flow	1.ผู้ใช้เขียน โค้ด SQL ใน Code Editor ที่หน้า เนื้อหา 2.กดรันโค้ด
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	แสดงจุดที่ Error
ผลการทดสอบจริง	แสดงจุดที่ Error
สรุปผลการทดสอบ	☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

SQLTutor

Home Learn Community test (Student)

My courses

- Basic concept of SQL
- SQL คืออะไร?
- SELECT All and Particular Column

SQL คืออะไร?

หนังสือ 1 เรื่องสามารถมีนักเขียนหลายคน และ นักแสดง 1 คนสามารถแสดงในบทหลายเรื่อง

Code Editor

```
1 SELECT * from president;
```

Run

Output

pres_name	birth_yr	yrts_serv	death_age	party	state_born
Washington G	1732	7	67	Federalist	Virginia
Adams J	1735	4	90	Federalist	Massachusetts
Jefferson T	1743	8	83	Dem-Rep	Virginia

รูปที่ 4.22 กรอกโค้ดที่มี syntax ผิด

SQLTutor

Home Learn Community test (Student)

My courses

- Basic concept of SQL
- SQL คืออะไร?
- SELECT All and Particular Column

SQL คืออะไร?

หนังสือ 1 เรื่องสามารถมีนักเขียนหลายคน และ นักแสดง 1 คนสามารถแสดงในบทหลายเรื่อง

Code Editor

```
1 SELECT * from president;
```

Run

Output

ใช้เฉพาะคำคือ SELECT หรือ EXPLAIN เท่านั้น

รูปที่ 4.23 แสดงจุด Error ที่ผิด

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ

5.1.1 ส่วนการพัฒนาเว็บไซต์

ทำการรวบรวม Requirement จากการทดลองใช้งานเว็บไซต์สื่อการสอนอื่นๆ ถึงสิ่งที่ควรจะมีและปัญหาในการใช้งานของแต่ละเว็บไซต์ เพื่อนำมาออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ให้ออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตรงกับที่ออกแบบไว้ โดยสามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- 1) Requirement ไม่ชัดเจนจึงต้องออกแบบสิ่งที่ออกแบบไปแล้วใหม่
- 2) มีการออกแบบที่ใช้งานได้ยากไม่สะดวก รวมถึงการสื่อความหมายที่ไม่ชัดเจนจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
- 3) โครงสร้างของ Database ไม่เหมาะสมกับการใช้งานมีการใช้ Data Type ได้ไม่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เก็บ
- 4) โครงสร้างของ Database ที่ใช้สอนผู้เรียนไม่เหมาะสมกับการใช้สอนเนื่องจากออกแบบมาได้ไม่ซับซ้อนพอที่จะรองรับการสอนในระดับที่สูง
- 5) Library ที่นำมาใช้ในการพัฒนา software ไม่สามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำให้เกิดปัญหาและพัฒนาได้ล่าช้า software
- 6) ผู้จัดทำไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษาเอสคิวแอลในระดับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ

5.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ

- 1) ปรับปรุงเว็บไซต์สื่อการสอนภาษาเอสคิวแอล ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- 2) พัฒนาเว็บไซต์สื่อการสอนภาษาเอสคิวแอล ให้เสร็จสมบูรณ์
- 3) พัฒนาระบบอื่นๆ ให้เสร็จ
- 4) ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ให้หมด

บรรณานุกรม

Coursera. 2567. **What Is a Database.**

จาก www.coursera.org/articles/what-is-database

Aws. 2566. **What is SQL (Structured Query Language)?.**

จาก aws.amazon.com/what-is/sql/

Coursera. 2567. **What Is an API?**

จาก www.coursera.org/articles/what-is-an-api

Toni Taipalus. 2019. **What to Expect and What to Focus on in SQL Query Teaching.**

จาก ResearchGate

Daphne Miedema. 2023. **Toward a Fundamental Understanding of SQL Education.**

จาก ResearchGate

ภาคผนวก

1.ขอบเขตเนื้อหาการสอน

(1) Basic SELECT Command บทเรียนแรกจะเป็นการแนะนำคำสั่งพื้นฐานของ SQL ที่ใช้ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยจะครอบคลุมคำสั่ง SELECT ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเลือกคอลัมน์และแถวเฉพาะเจาะจง ได้แก่

- การใช้ SELECT เพื่อดึงข้อมูลทั้งหมด หรือเฉพาะบางคอลัมน์จากตาราง
- การใช้เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกแถวที่ต้องการ ได้แก่
 - การใช้ =, != (เท่ากับ, ไม่เท่ากับ)
 - การใช้ >, >=, <, <= (มากกว่า, มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อยกว่า, น้อยกว่าหรือเท่ากับ)
 - การใช้ BETWEEN, IN เพื่อระบุช่วงข้อมูล
 - การใช้ LIKE, NOT LIKE สำหรับค้นหาข้อมูลที่มีรูปแบบเฉพาะ
 - การใช้ IS, NOT, IS NULL, IS NOT NULL สำหรับจัดการกับค่าที่เป็น NULL
 - การใช้ TRUE, FALSE ในการตรวจสอบค่าทางตรรกะ

(2) Logical Operators หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ ตัวดำเนินการทางตรรกะ ที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขหลายเงื่อนไขพร้อมกัน ได้แก่

- AND เงื่อนไขทั้งหมดต้องเป็นจริง
- OR อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขต้องเป็นจริง
- NOT ใช้เพื่อกลับค่าของเงื่อนไข

(3) SELECT and ORDER BY ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเรียงข้อมูลตามลำดับที่ต้องการ โดยใช้ ORDER BY ซึ่งสามารถเรียงข้อมูลได้ทั้งแบบ ASC (Ascending – เรียงจากน้อยไปมาก) และ DESC (Descending – เรียงจากมากไปน้อย)

(4) SELECT DISTINCT หัวข้อนี้จะสอนเกี่ยวกับการใช้ DISTINCT เพื่อตัดค่าซ้ำออกจากผลลัพธ์ของคำสั่ง SELECT

(5) Built-in Functions ฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล ได้แก่

- AVG() – หาค่าเฉลี่ย
- SUM() – หาผลรวม

- MIN(), MAX() – หาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด

- COUNT() – นับจำนวนแถว

(6) Calculations ในหัวข้อนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ SQL เพื่อคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้แก่

- การบวก (+)

- การลบ (-)

- การคูณ (*)

- การหาร (/)

(7) Grouping Data หัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้ GROUP BY และการใช้ HAVING เพื่อกำหนดเงื่อนไขสำหรับกลุ่มข้อมูล

(8) Selecting Data from Multiple Tables การดึงข้อมูลจากหลายตารางโดยใช้ JOIN ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญสำหรับการรวมข้อมูล

- INNER JOIN – ดึงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันในทั้งสองตาราง

- LEFT JOIN, RIGHT JOIN – ดึงข้อมูลทั้งหมดจากตารางหนึ่ง และเฉพาะที่ตรงกันจากอีกตาราง

- FULL JOIN – ดึงข้อมูลทั้งหมดจากทั้งสองตาราง

- SELF JOIN – ใช้ตารางเดียวกันแต่นำมาเปรียบเทียบกัน

(9) Subqueries หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้ Subqueries หรือการใช้คำสั่ง SQL ซ้อนกันได้แก่

- Correlated Subqueries – คำสั่งย่อยที่ขึ้นอยู่กับค่าจากคำสั่งหลัก

- Subqueries with Test for Existence – ใช้กับ EXISTS หรือ NOT EXISTS เพื่อทดสอบว่าข้อมูลมีอยู่หรือไม่

(10) Data Manipulation บทเรียนนี้จะกล่าวถึงคำสั่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้แก่

- INSERT – เพิ่มข้อมูลใหม่

- UPDATE – ปรับปรุงข้อมูล

- DELETE – ลบข้อมูล

(11) Table Definitions เนื้อหาส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างและจัดการ โครงสร้างของตาราง ได้แก่

- การกำหนด Data Type ของแต่ละคอลัมน์
- คำสั่ง CREATE TABLE, DROP TABLE สำหรับสร้างและลบตาราง
- CREATE INDEX, CREATE UNIQUE INDEX, DROP INDEX – การสร้างและลบดัชนีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล

(12) Updating Table Structure หัวข้อนี้จะสอนเกี่ยวกับคำสั่ง ALTER TABLE ที่ใช้ปรับโครงสร้างของตาราง ได้แก่

- เพิ่ม/ลบคอลัมน์
- เปลี่ยนแปลงประเภทข้อมูลของคอลัมน์

(13) Views ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ VIEW ซึ่งเป็นตารางเสมือนที่สามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการจากหลายตารางโดยไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลใหม่

- VIEW – ใช้สร้างมุมมองของข้อมูล
- DROP VIEW – ลบมุมมองที่สร้างขึ้น